Reasoning Hub

00 Reasoning Hub

---

layer: hub
folder: thinking_engine/reasoning
status: stable
updated: 2026-03-14

Reasoning Hub

reasoning は、inquiry で整えられた問い・論点・読解結果・問題構造をもとに、説明・予測・仮説・解釈を構築する層である。

inquiry が「何を問うか」「どこが論点か」を整える層なら、reasoning は「その問いにどう答えるか」「どの説明がもっとも筋が通っているか」を構築する層である。

この層の役割は、単なる情報の要約ではなく、情報間の関係を明示し、説明可能な形へ変換することにある。

役割

- 問いに対して説明モデルを作る
- 観察・資料・論点を因果や仮説の形に再編成する
- 複数の説明候補を比較する
- 不確実な部分を不確実なまま明示する
- decision に渡す判断材料を作る
- solution_design に渡す構造的理解を作る

下位フォルダ

00 Causual Reasoning Hub

現象・結果・出来事を、因果の連鎖、条件、媒介、比較、反実仮想から説明する層。

00 Hypothesis Hub

不完全情報下で、暫定的な説明を立て、比較し、更新し、棄却し、検証可能な形にする層。

---

inquiry との関係

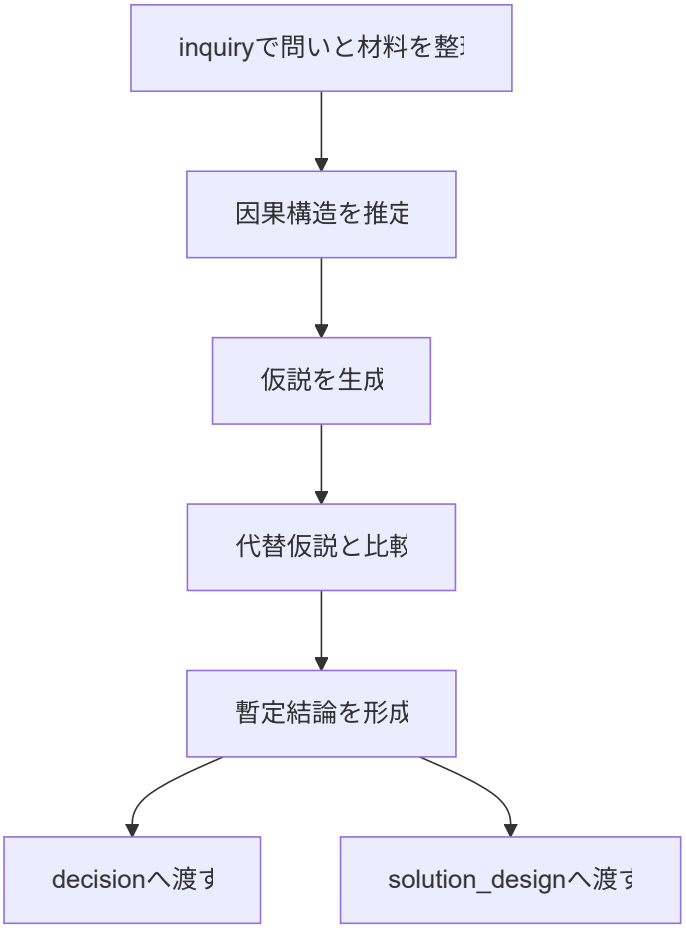
- argument は主張と論証を整える
- problem は問題の形を整える
- reading は資料から意味を引き出す

reasoning はこれらを素材にして、説明・仮説・見通しを作る。

出力

- 因果説明
- 有力仮説
- 代替仮説の整理
- 予測
- 判断材料
- 未確定箇所の明示

全体フロー



収録ノート

- 因果連鎖推論
- 必要条件推論
- 十分条件推論
- 媒介要因推論
- 多因子因果推論
- 時系列因果推論
- 反実仮想推論
- 比較事例推論
- 仮説生成
- 仮説分解
- 代替仮説比較
- 仮説評価
- 02_zettelkasten/00_head/thinking_engine/02_reasoning/hypothesis/仮説更新
- 仮説棄却
- 検証計画

Causual Reasoning Hub

---

layer: hub
folder: thinking_engine/reasoning/causual_reasoning
status: stable
updated: 2026-03-14

Causual Reasoning Hub

causual_reasoning は、ある結果・変化・現象が、何によって、どのような経路で生じたのかを説明するための推論群である。

主眼は「原因探し」そのものではなく、原因・条件・媒介・比較・反事実の関係を整理し、説明力の高い因果モデルを構築することにある。

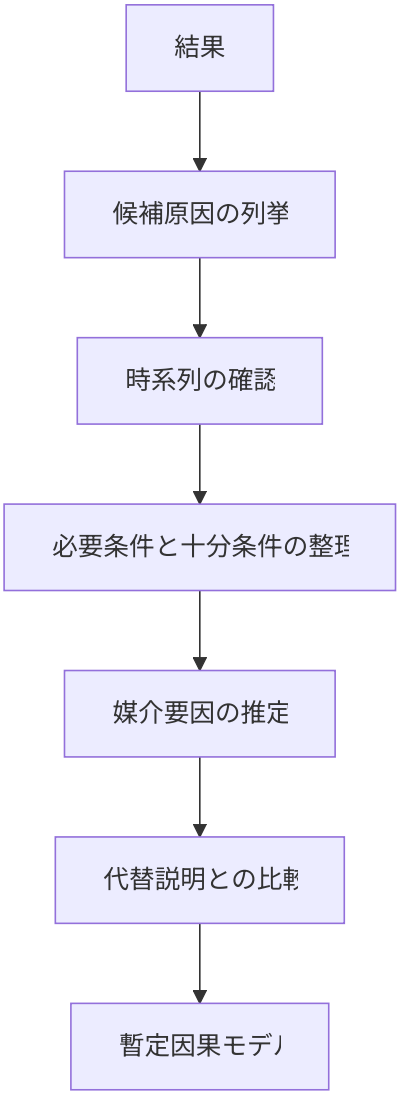
役割

- 何が結果を生んだかを推定する
- 単なる相関を因果と取り違えない
- 必要条件と十分条件を区別する
- 原因と結果の間の媒介を捉える
- 介入可能点を見つける
- 複雑事象を多段階の連鎖として理解する

基本原則

1. 相関と因果を区別する
2. 単因子説明に飛びつかない
3. 時系列を必ず確認する
4. 条件と原因を分ける
5. 代替説明を残す
6. 介入可能性を考える

因果推論の基本図式



収録ノート

- 因果連鎖推論
- 必要条件推論
- 十分条件推論
- 媒介要因推論
- 多因子因果推論
- 時系列因果推論
- 反実仮想推論

- 比較事例推論

必要条件推論

---

layer: note
folder: thinking_engine/reasoning/causual_reasoning
status: stable
updated: 2026-03-14

必要条件推論

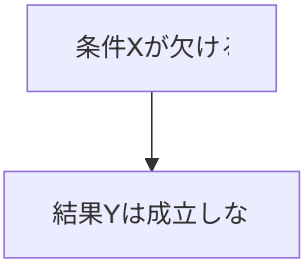
必要条件推論とは、その条件が欠けていれば結果が成立しえなかった、と考えられる要素を特定する推論である。

必要条件は「それだけで結果を生む要因」ではない。
むしろ「それがなければ、他の要因が揃っても結果は成立しない」という意味で重要である。

何を見るか

- その条件が欠けた場合、結果は起きえたか
- 他の条件が代替できるか
- その条件は常に必要か、特定条件下のみ必要か
- 結果の成立にどの段階で必要か

基本図式



テンプレート

- 結果:
- 候補必要条件:
- 欠如時の帰結:
- 代替可能性:
- 必要である範囲:
- 根拠:
- 反例の有無:

注意点

- 必要条件を十分条件と誤認しない
- 常に必要か、一部条件下のみ必要かを分ける
- 見落とされやすい基盤条件に注意する

因果連鎖推論

---

layer: note
folder: thinking_engine/reasoning/causual_reasoning
status: stable
updated: 2026-03-14

因果連鎖推論

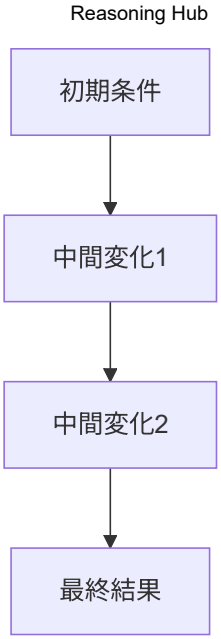
因果連鎖推論とは、ある結果を単一原因で説明するのではなく、複数の段階を経た連鎖として捉える推論である。

複雑な出来事は、しばしば一発の原因ではなく、「条件の形成 → 認識の変化 → 行動の変化 → 二次的結果」という連鎖で生じる。
そのため、この推論は「結果の近くにある直接原因」だけでなく、その前段階にある形成過程まで追う。

何を見るか

- 起点は何か
- 中間段階は何か
- どこで増幅が起きたか
- どこで減衰が起きたか
- どこが介入可能点か
- どの段階がもっとも脆いか

基本構造



使う場面

- 問題の真因を探すとき
- 組織・制度・心理が絡む複雑事象を扱うとき
- 解決策のレバーを見つけたいとき
- 表層説明を避けたいとき

テンプレート

- 結果:
- 起点:
- 中間段階1:
- 中間段階2:
- 中間段階3:
- 連鎖全体の説明:
- 増幅点:
- 減衰点:
- 介入可能点:
- 不確実な部分:

注意点

- 連鎖を長く書きすぎると物語化しやすい
- 各段階に根拠を置く
- 起きた順と効いた順を混同しない

媒介要因推論

---

layer: note
folder: thinking_engine/reasoning/causual_reasoning
status: stable
updated: 2026-03-14

媒介要因推論

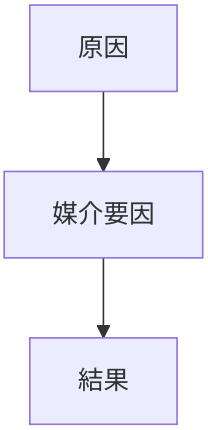
媒介要因推論とは、原因と結果のあいだに存在する中間メカニズムを特定する推論である。

直接因果のように見える関係も、実際には「情報」「認知」「制度」「資源配分」「行動変化」などの媒介を通じて生じることが多い。
媒介を捉えることで、なぜその原因が効くのかを説明できる。

何を見るか

- 原因は何を変えたのか
- その変化がどう結果に繋がったのか
- 媒介要因は一つか複数か
- 媒介のどこが切れれば結果は変わるか

基本構造



テンプレート

- 結果:
- 原因:
- 媒介要因:
- 媒介の説明:
- 媒介が欠けた場合:
- 追加媒介の可能性:
- 介入点:
- 根拠:

注意点

- 媒介と背景条件を混同しない
- 「なんとなく効いている」で済ませない
- 媒介を明示すると解決策設計がしやすくなる

十分条件推論

---

layer: note
folder: thinking_engine/reasoning/causual_reasoning
status: stable
updated: 2026-03-14

十分条件推論

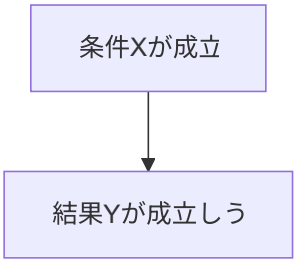
十分条件推論とは、その条件が成立すれば結果が成立しうる、と考えられる要素を特定する推論である。

十分条件は「それがあれば結果が起きる」条件であり、「それしか道がない」ことを意味しない。
同じ結果に至る複数の十分条件が存在する場合も多い。

何を見るか

- その条件だけで結果を説明できるか
- 他の条件の補助が要るか
- 同じ結果に至る別ルートがあるか
- 十分条件がいつ成立するか

基本図式



テンプレート

- 結果:
- 候補十分条件:
- 成立メカニズム:
- 補助条件:
- 別の十分条件:
- 範囲条件:
- 根拠:
- 反例の有無:

注意点

- 十分条件が唯一の経路とは限らない
- 条件の成立範囲を狭く見積もりすぎない
- 実際には複合十分条件である場合が多い

多因子因果推論

---

layer: note
folder: thinking_engine/reasoning/causual_reasoning
status: stable
updated: 2026-03-14

多因子因果推論

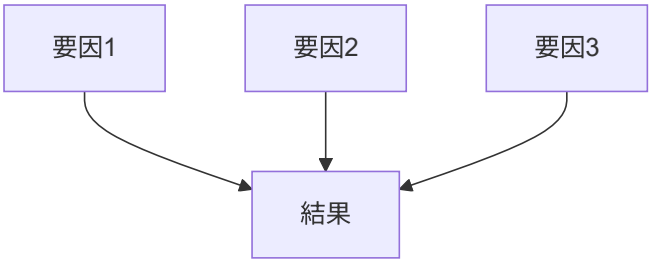
多因子因果推論とは、ある結果が複数要因の相互作用によって生じたと考える推論である。

現実の複雑問題では、単一の原因よりも、「AとBが同時に存在し、そのうえでCが引き金になった」という構造の方が一般的である。
この推論は、相互作用・複合条件・因果の重みづけを扱う。

何を見るか

- 関与した要因は何か
- 主因と従因は何か
- 要因間の相互作用は何か
- どの組み合わせが致命的だったか
- どの要因がなくても結果が起きえたか

基本構造



テンプレート

- 結果:
- 要因1:
- 要因2:
- 要因3:
- 主因:
- 補助因:
- 引き金:
- 相互作用の説明:
- 重みづけの暫定判断:
- 不確実性:

注意点

- 何でも多因子にすると説明責任がぼやける
- 主因・引き金・背景条件を分ける
- 重みづけを放棄しない

時系列因果推論

---

layer: note
folder: thinking_engine/reasoning/causual_reasoning
status: stable
updated: 2026-03-14

時系列因果推論

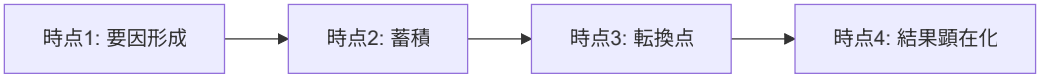
時系列因果推論とは、因果を時間順序、遅延、転換点、累積効果の観点から理解する推論である。

因果関係は、単に前後していればよいわけではないが、前後関係を無視しても成立しない。特に、遅れて効く要因、蓄積して効く要因、転換点で一気に表面化する要因を見落とさないことが重要である。

何を見るか

- 原因は結果より前に生じているか
- どのくらいのタイムラグがあるか
- 転換点はどこか
- 徐々に効いたのか、一気に効いたのか
- 蓄積と閾値はあるか

基本構造



テンプレート

- 結果:
- 先行要因:

- 中間時点の変化:
- 転換点:
- タイムラグ:
- 蓄積要因:
- 閾値の有無:
- 根拠:
- 代替説明:

注意点

- 先後関係だけで因果を断定しない
- 長期蓄積型の問題を単発要因に還元しない
- 近接原因だけで結論を出さない

比較事例推論

---

layer: note
folder: thinking_engine/reasoning/causual_reasoning
status: stable
updated: 2026-03-14

比較事例推論

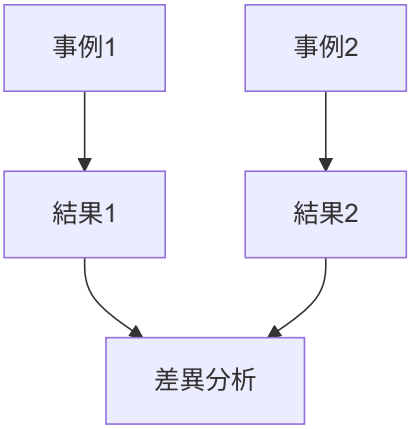
比較事例推論とは、似た事例と異なる事例を比較し、何が結果差を生んだのかを推定する推論である。

単独事例では因果を断定しにくいが、比較を行うことで説明候補を絞り込める。
これは特に歴史、政策、組織、ケース分析で有効である。

何を見るか

- 共通条件は何か
- 差異条件は何か
- 結果差は何か
- 差異条件が結果差に対応しているか
- 見えない潜在変数がないか

基本構造



テンプレート

- 比較対象1:
- 比較対象2:
- 共通点:
- 相違点:
- 結果差:
- 有力説明:
- 他の候補説明:
- 比較の限界:

注意点

- 似ているようで比較不能な事例に注意する
- 比較対象のスケール差を無視しない
- 一致法と差異法を意識する

反実仮想推論

---

layer: note
folder: thinking_engine/reasoning/causual_reasoning
status: stable
updated: 2026-03-14

反実仮想推論

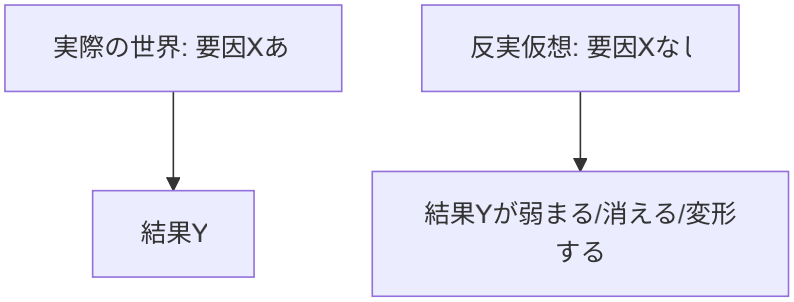
反実仮想推論とは、「もしこの要因がなかったら、結果はどうなっていたか」を考えることで因果の強さを検討する推論である。

これは完全な証明ではないが、原因らしさを確かめるうえで有力である。
特に歴史・政策・組織分析では、直接実験できないため、反実仮想が重要になる。

何を見るか

- 要因Xがなかった場合、結果は維持されたか
- 結果の大きさは変わったか
- 時期は変わったか
- 別の要因が代替したか
- Xは結果の必要条件だったか、寄与要因だったか

基本構造



テンプレート

- 実際の結果:
- 焦点要因:
- 反実仮想:
- 想定される差:
- 代替経路:
- 因果寄与の評価:
- 不確実性:
- 比較根拠:

注意点

- 反実仮想は自由な空想ではない
- 既知の条件や類似事例に基づいて構成する
- 「完全に起きなかった」と「形を変えて起きた」を区別する

Hypothesis

Hypothesis

Hypothesis（仮説）は 、現象の原因・構造・関係を説明する暫定モデルである。

仮説は、

- 観察から生成され
- 推論によって検証され
- 証拠によって修正される

仮説の役割

仮説は研究・分析の中心にある。

```
Observation
   ↓
Question
   ↓
Hypothesis
   ↓
Reasoning
   ↓
Evidence
   ↓
Revision
```

仮説の基本構造

仮説は基本的に**因果関係**で書く。

```
原因 → 結果
```

例

```
高速道路建設 → 地方都市の商業衰退
```

または

```
A increases B
```

例

```
人口減少 → 公共交通衰退
```

Hypothesis Types

仮説にはいくつかの種類がある。

1 因果仮説

原因と結果を説明する。

例

- 都市構造 → 交通混雑
- 制度設計 → 官僚行動

使用

- Causal Reasoning
- Mechanism Identification

---

2 構造仮説

システムの構造を説明する。

例

- 権力構造
- 市場構造
- ネットワーク構造

使用

- Structure Analysis

---

3 メカニズム仮説

現象を生むプロセスを説明する。

例

```
価格上昇
 ↓
需要減少
 ↓
市場調整
```

使用

- 99_oldzettelkasten/04_knowledge_graph/Mechanism

---

4 パターン仮説

繰り返し現れる構造。

例

- 技術革新 → 既存産業崩壊
- 成功 → 模倣 → 競争

使用

- 99_oldzettelkasten/04_knowledge_graph/Pattern

---

5 予測仮説

未来の現象を予測する。

例

- AI導入 → ホワイトカラー職減少

使用

- Prediction

仮説生成

仮説は次の方法で生成される。

観察

```
Observation → Hypothesis
```

例

```
地方鉄道の廃止増加
→ 人口減少が原因ではないか
```

類推

```
Similar Case → Hypothesis
```

例

```
アメリカの郊外化
→ 日本でも起きるのでは
```

理論

```
Theory → Hypothesis
```

例

```
公共財理論
→ Free Rider が発生する
```

Hypothesis Evaluation

仮説は検証される必要がある。

評価基準

説明力

現象を説明できるか

予測力

未来を予測できるか

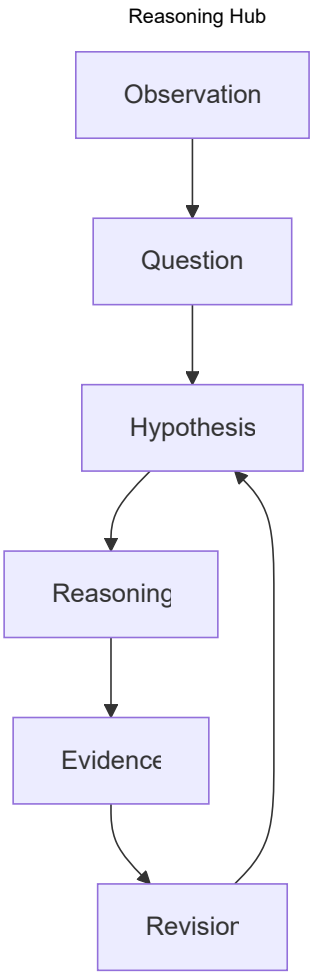
簡潔性

過剰に複雑でないか

一貫性

既存理論と矛盾しないか

Hypothesis Lifecycle



Thinking Engine での位置

```
Problem
   ↓
Problem Type
   ↓
Diagnostic Questions
   ↓
Hypothesis
   ↓
Reasoning
   ↓
Decision
```

関連ノート

- Problem Type
- Diagnostic Questions
- Causal Reasoning
- 99_oldzettelkasten/04_knowledge_graph/Mechanism
- 99_oldzettelkasten/04_knowledge_graph/Pattern
- Evidence

Thinking Engine

Thinking Engine

役割

Vault全体の「思考の実行装置」

基本原則

- 思考は手順で再現できる
- 推論はノードを辿ることで行う

人力実行フロー

Step1 問いを定義

→ Intent Interpretation
→ Goal Framing

Step2 型を判定

→ Problem Type

Step3 探索開始

- Concept
- Pattern
- Mechanism

Step4 推論

→ 99_oldzettelkasten/04_knowledge_graph/Reasoning Strategy
→ 99_oldzettelkasten/04_knowledge_graph/Reasoning Path

Step5 検証

→ Constraint Monitor

Step6 出力

→ Artifact Generation Mode or Answer

NG

- 直感だけで結論
- ノード参照なし

Thinking Engine Hub

Thinking Engine Hub

構成

- Question System
- 02_zettelkasten/03_thinking_engine/02_reasoning/Reasoning Hub
- Decision
- Solution Design

入口

すべての思考はここから分岐

分岐

問い処理

→ Question System

推論

→ 02_zettelkasten/03_thinking_engine/02_reasoning/Reasoning Hub

---

意思決定

→ 02_zettelkasten/00_hub/Decision Hub

解決策

→ Solution Design Hub

Reasoning Hub

Reasoning Hub

役割

推論方法を集約

種類

- 99_oldzettelkasten/04_knowledge_graph/Reasoning Strategy
- 99_oldzettelkasten/04_knowledge_graph/Reasoning Path

使い方

Step1

問いに応じて戦略選択

Step2

パスを構築

NG

- 無秩序に考える

Reasoning Strategy

Reasoning Strategy

目的

どのように考えるかを決める

種類

1. 因果推論

原因→結果
→ Mechanism使用

---

2. 構造推論

配置・関係
→ Structure使用

---

3. 比較推論

違いを見る
→ Case / Pattern

---

4. 仮説推論

仮説→検証
→ Hypothesis

人力ルール

1つ選ぶ（混ぜすぎない）

Reasoning Path

Reasoning Path

目的

推論の「通る道」を明確化

例

Case → Pattern → Mechanism → Conclusion

作り方

1. 出発点を決める
2. 中間ノードを決める
3. ゴールに接続

NG

- 飛躍（途中ノードなし）

解決策構造

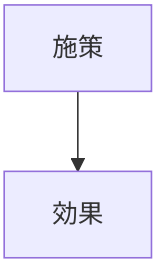
解決策構造

原因を解消する行動設計。

構造

行動
↓
効果

構造図



例

観光ルート整備
↓
滞在時間増加

仮説構造

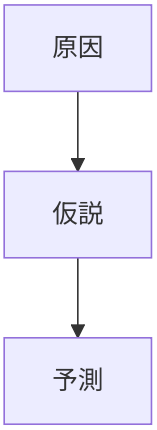
仮説構造

仮説とは原因と解決の仮定である。

構造

原因
↓
仮説
↓
予測

構造図



方法

- 実験
- 観察
- 統計

意思決定構造

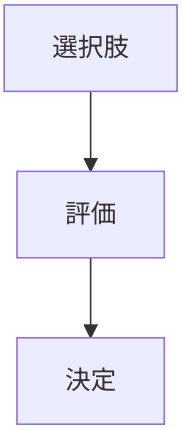
意思決定構造

複数の選択肢から最適を選ぶプロセス。

基本構造

選択肢
↓
評価
↓
決定

構造図



評価基準

- コスト
- 効果
- リスク

問題定義構造

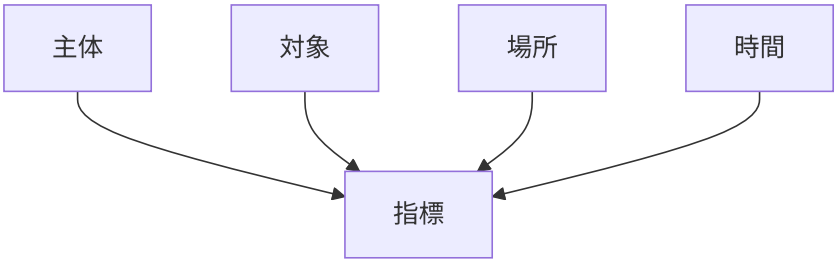
問題定義構造

問題を明確化するプロセス。

基本構造

- 主体
- 対象
- 場所
- 時間
- 指標

構造図



例

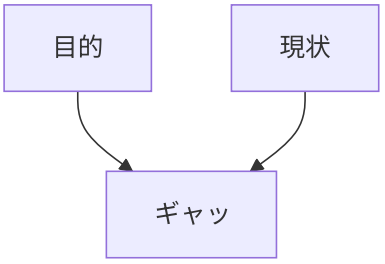
主体：観光客
対象：滞在時間
場所：京都
指標：平均滞在時間

問題構造

問題構造

問題とは目的と現状の差（ギャップ）である。
目的− 現状 = 問題

構造



問題解決プロセス

問題
↓
原因
↓
仮説
↓
検証
↓
解決

意味

問題を定義しない限り、

- 分析
- 仮説
- 解決
  は成立しない。

原因分析構造

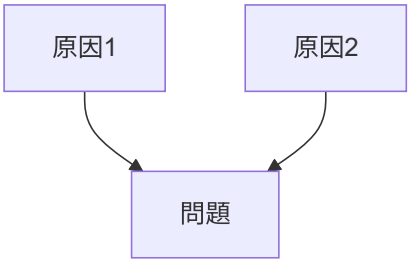
原因分析構造

問題を生む原因を特定する。

因果構造

原因
↓
結果

構造図



分析方法

- 02_zettelkasten/10_methods/analysis/なぜなぜ分析
- 02 cause analysis
- システム分析

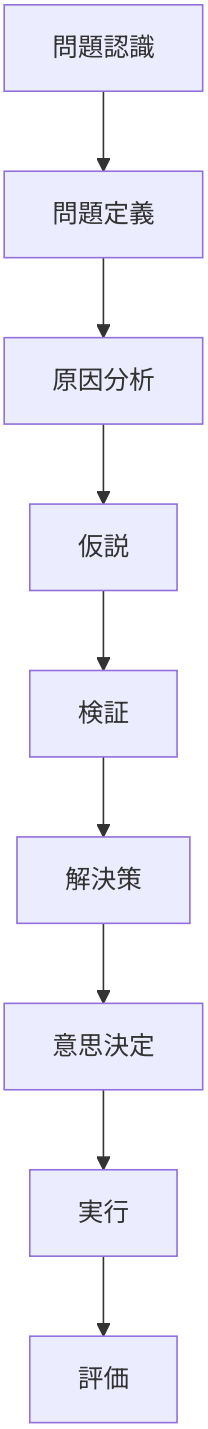
Problem_Hub

Problem Structure

すべての思考はここから始まる。
Problem Structure は
問題発見
↓
問題定義
↓
原因分析
↓
仮説
↓
検証
↓
解決策
↓
意思決定

という **問題解決の基本プロセス**を扱う。

全体構造



基本概念

問題とは、目的 − 現状 = ギャップのことである。

構造ノート

問題構造

問題構造
問題の基本定義。

問題定義構造

問題定義構造
問題の範囲と条件を明確化する。

原因分析構造

原因分析構造
問題の原因を特定する。

仮説構造

02_zettelkasten/03_thinking_engine/03_inquiry/problem/仮説構造
解決仮説を立てる。

検証構造

検証構造
仮説の正しさを検証する。

解決策構造

解決策構造
実際の施策を設計する。

意思決定構造

02_zettelkasten/03_thinking_engine/03_inquiry/problem/意思決定構造
複数の選択肢から最適を選ぶ。

Argument Structure との関係

問題解決では Argument Structure が使われる。

問題
↓
仮説
↓
推論
↓
議論
↓
評価

関連

- 推論構造
- 議論構造
- 論証評価構造

論証評価構造

論証評価構造

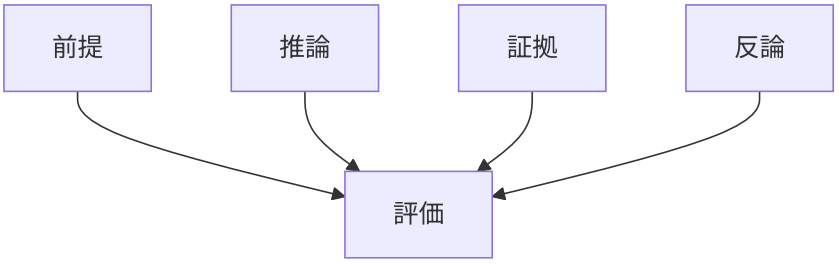
論証評価とは、議論の妥当性と強度を評価する方法である。

評価の基本構造

議論は次の要素で評価できる。

- 前提の真偽
- 推論の妥当性
- 証拠の強さ
- 反論への耐性

構造図



要素

1 前提の妥当性

前提が正しいか。

例

人間はすべて利己的である
のような前提は疑う必要がある。

評価視点

- 事実か
- 仮定か

- 偏見か

2 推論の妥当性

論理が成立しているか。

例

誤った推論
AならB
BだからA
これは後件肯定の誤謬である。

3 証拠の強さ

証拠がどれほど信頼できるか。

評価要素

データ量

- 再現性
- 出典
- バイアス

4 反論への耐性

反論が成立するか。強い議論は
反論
↓
再反論
を持つ。
議論の強さ = 前提の確かさ × 推論の妥当性 × 証拠の強さ

典型的な誤謬

1 権威への訴え

例
専門家が言っている。だから正しい

2 感情への訴え

例
かわいそうだから正しい

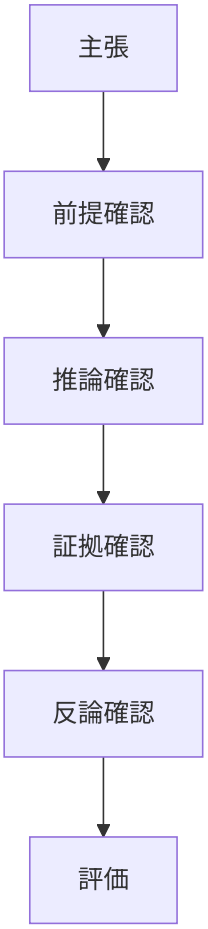
3 藁人形論法

相手の主張を弱くして攻撃する。

4 偽の二分法

AかBかしかない

評価フロー



思考OSとの関係

この構造は
命題
↓
推論
↓
議論
↓
論証評価
の層にある。

意味

論証評価を理解すると

- 議論の強弱判定
- 誤謬の発見
- AI回答評価
- 論文レビュー
  が可能になる。

論理展開構造

論理展開構造

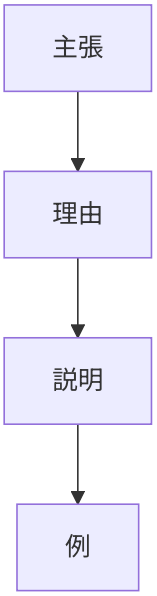
文章は、どの順序で命題を配置するかによって構造が決まる。
論理展開構造 ×接続関係によって構成要素される
基本的には次の2型が存在する。

類型

1 結論先行型

結論を最初に提示し、その後で理由や説明を行う。

構造



特徴

- ビジネス文章
- 論文
- プレゼン
- 報告書

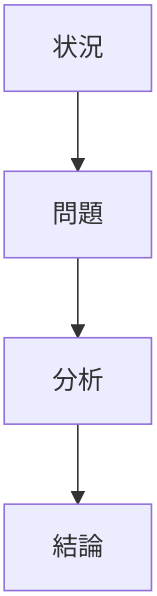
例

- 私はAが必要だ。
- なぜならBだからだ。
- 例えばCである。

2 説明先行型

状況や背景を説明してから結論を提示する。

構造



特徴

- エッセイ
- 歴史叙述
- 講義
- 物語

例

1. Aという問題がある。
2. その原因はBである。
3. したがってCが必要になる。

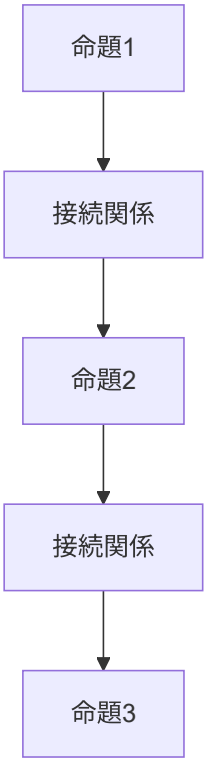
文章構造モデル

文章構造モデル

文章は次の要素から構成される。

1. 命題
2. 論理関係
3. 文章構造

文章構造の基本モデル



構造要素

文章は次の二つの構造の組み合わせで成立する。

1 論理展開構造

命題をどの順序で配置するか。
→ 論理展開構造
例

- 結論先行型
- 説明先行型

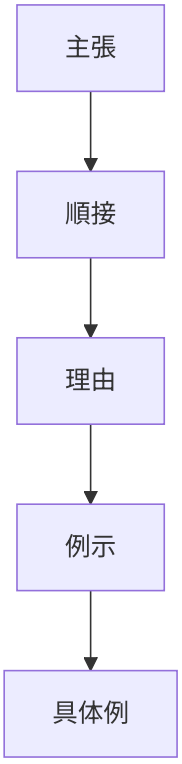
2 接続関係構造

命題と命題の論理関係。
→ 接続関係構造
例

- 順接
- 逆接
- 対比
- 例示

完全モデル

文章は次の構造になる。



意味
文章は、命題の列 + 論理関係で構成される。
つまり、文章 = 論理展開構造 × 接続関係である。

応用

このモデルは

- 論文
- 説明文
- 議論
- AIプロンプト
- 知識整理

に利用できる。

接続関係構造

接続関係構造

接続関係とは
命題A ↓ 論理関係 ↓ 命題B
の関係である。

接続関係7種類

1 順接（因果）

原因 → 結果

接続詞

- だから
- したがって
- そのため

例
雨が降った。 だから試合は中止になった

---

2 逆接

予想と異なる結果。

接続詞

- しかし
- だが
- ところが

例
準備は完璧だった。 しかし失敗した。

---

3 追加

情報を追加する。

接続詞

- そして
- また
- さらに

---

4 対比

二つを比較する。

接続詞

- 一方
- 他方
- それに対して

---

5 例示

具体例を提示する。

接続詞

- 例えば
- たとえば

---

6 言い換え

別表現で説明する。

接続詞

- つまり
- すなわち
- 要するに

---

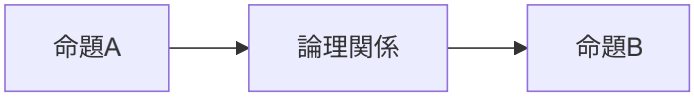
7 条件・補足

前提や条件を示す。

接続詞

- もし
- ただし
- なお

構造図



議論構造

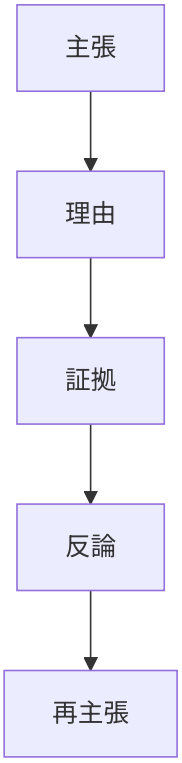
議論構造

議論とは、ある主張を理由と証拠によって正当化する構造である。

議論の基本構造

議論は次の要素から構成される。
主張
↓
理由
↓
証拠
↓
反論
↓
再主張

構造図



要素

1 主張（Claim）

議論の結論。
例
都市は公共交通中心で設計するべきだ

2 理由（Reason）

主張を支持する論理。
例
自動車中心都市は交通渋滞と環境問題を生む

3 証拠（Evidence）

理由を裏付ける事実。
例
多くの都市で公共交通中心都市の方が渋滞が少ない

4 反論（Counterargument）

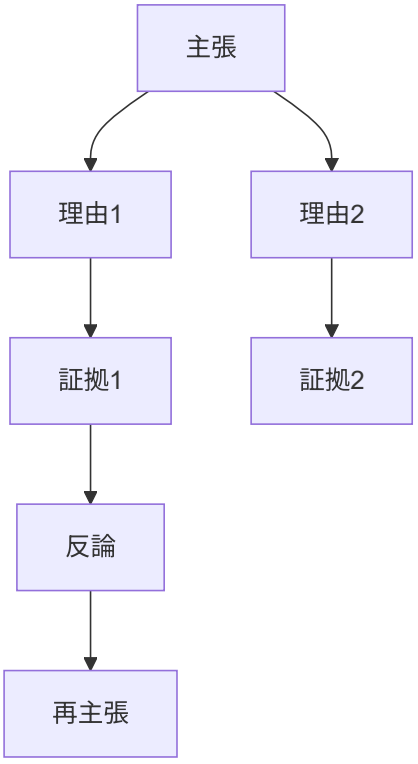
主張に対する批判。
例

公共交通は建設費が高い

5 再主張（Rebuttal）

反論への回答。
例
長期的には交通コストを削減する

議論の完全構造



推論との関係

推論は
前提
↓
結論
である。

議論は
主張
↓
推論
↓

証拠
である。

思考OSでの位置

議論構造は次の階層にある。

命題
↓
推論
↓
議論
↓
理論

応用

議論構造は次の分野で使われる。

- 論文
- 法律
- 政策
- ビジネス
- AIプロンプト

命題構造

命題構造

命題とは、ある対象について 何かを主張する文のこと。

例

- 水は100℃で沸騰する
  命題は文章の最小論理単位である。

命題の基本構造

命題は次の構造を持つ。

1. 主体
2. 性質 / 行為
3. 対象

命題の構造図

種類

1 存在命題

存在を主張する。

例

日本には富士山がある

構造

場所
↓
存在
↓
対象

2 属性命題

対象の性質を述べる。

例

富士山は高い

構造

主体
↓
属性
↓
性質

3 因果命題

原因と結果。

例

雨が降ったので川が増水した

構造

原因
↓
結果

4 行為命題

主体の行動。

例

彼は本を読んだ

構造

主体
↓
行為
↓
対象

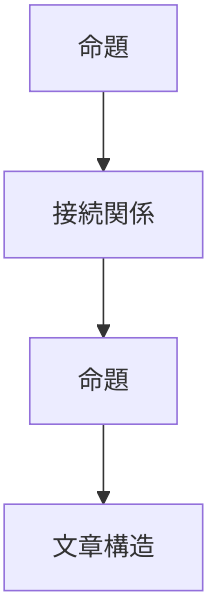
文章は命題の列である。

例

命題1
↓
命題2
↓
命題3
この命題同士をつなぐのが接続関係である。
→ 接続関係構造

完全構造

命題
↓
接続関係
↓
文章構造



思考OSとの関係

この構造は次の層の基礎になる。

命題
↓
文章
↓
議論
↓

理論
↓
世界モデル

命題構造を理解すると、論理の分解、議論の分析、知識整理、AIプロンプト設計が可能になる。

推論構造

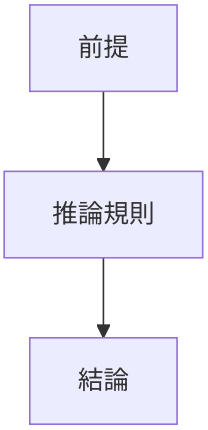
推論構造

推論とはある命題から 別の命題を導く過程である。

推論の基本構造

推論は次の形を持つ。
前提 ↓ 推論規則 ↓ 結論
コードをコピーする

構造図



類型

推論は大きく3種類ある。

1 演繹（Deduction）

一般原理から個別結論を導く。

構造

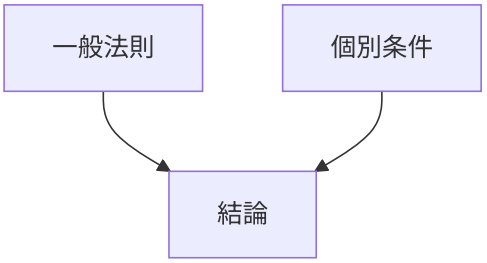
一般法則
↓
個別条件

↓
結論

例

コードをコピーする

すべての人は死ぬ
↓
ソクラテスは人である
↓
ソクラテスは死ぬ



特徴

論理的必然性

- 数学
- 法律
- 規則適用

2 帰納（Induction）

個別事例から一般法則を導く。

構造

事例1
事例2
事例3
↓
一般化

例

カラスAは黒い
カラスBは黒い
カラスCは黒い

↓
カラスは黒い

特徴

- 科学
- 統計
- 経験知

3 仮説推論（Abduction）

観察結果を説明する仮説を立てる。

構造

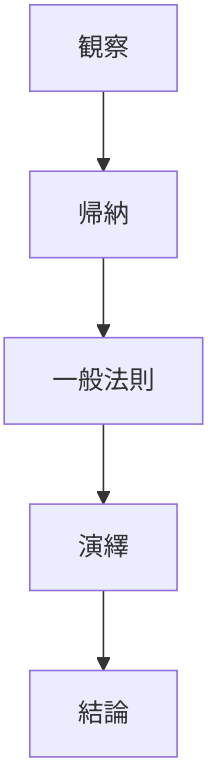
観察
↓
仮説

例

地面が濡れている
↓
雨が降ったのかもしれない

特徴

- 探偵推理
- 医療診断
- 科学仮説
  推論構造の全体図



命題との関係

推論は
命題
↓
命題
↓
命題
の関係である。つまり、推論 = 命題ネットワーク
である。

文章との関係

文章は命題の列である。
議論は推論の連鎖である。

思考OSの構造

このstructureは次の階層を形成する。
命題構造
↓
接続関係
↓

文章構造
↓
推論構造

意味

推論構造を理解すると

- 議論の正当性検証
- 説明構造の設計
- AIプロンプト設計
- 思考の分解
  が可能になる。

知識抽出構造

Extraction Structure

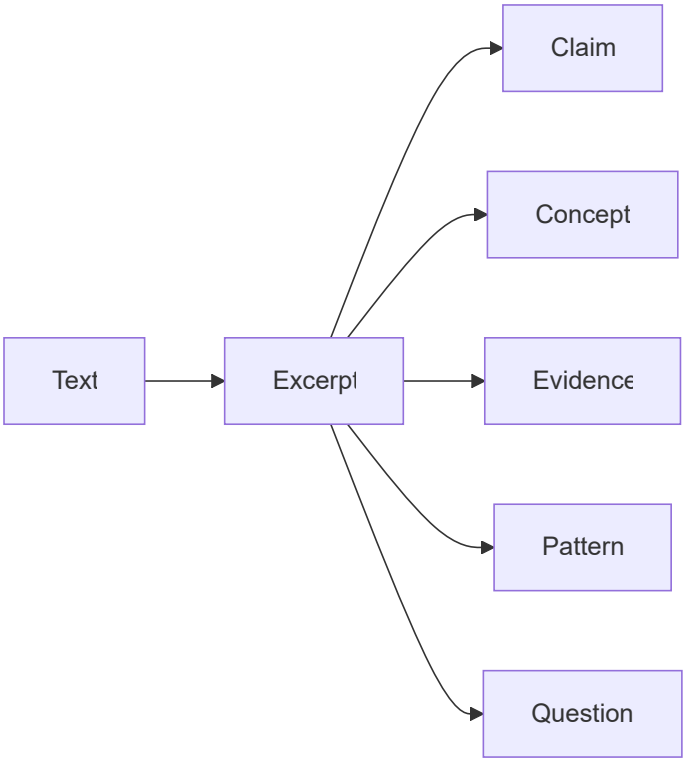
読書における知識抽出の構造。

目的は
本文を再利用可能な知識単位へ分解すること。

読書OSでは本文を次の要素へ分解する。

- Excerpt
- Claim
- Concept
- Evidence
- Pattern
- Question

Extraction Pipeline



Extraction Units

Excerpt

本文の重要引用。

目的

- 原文保存
- 文脈保持

例

- 定義
- 印象的な文
- 重要命題

注意

Excerptは 知識ではない。ただの素材である。

Claim

著者の主張。

定義

著者が 正しいと主張している命題

例

- 国家は戦争を通じて形成された
- 市場は情報を分散的に処理する
- 官僚制は効率と硬直を同時に生む

Concept

概念。

定義

現象を説明するためのカテゴリー。

例

- 官僚制
- 近代国家

- 集団心理
- 市場競争
  概念は、定義・使用方法・適用範囲を記録する。

Evidence

主張の根拠。

種類

- 歴史事例
- 統計
- 実験
- 観察

Pattern

現実の構造パターン。

定義

複数事例に共通する構造。
###例

- 帝国の意思決定硬直
- 組織の自己保存
- 戦争による国家形成
  PatternはKernel候補になる。

Question

疑問。

種類

- 未解決問題
- 反例
- 前提疑
- 他理論との矛盾

Extraction Depth

抽出の深さは5段階ある。

Level	内容
L1	重要引用
L2	主張
L3	概念
L4	論証
L5	構造

Claim Decomposition

主張は次の要素に分解する。

```
flowchart TD

Claim --> Assumption
Claim --> Evidence
Claim --> Mechanism
Claim --> Scope
```

要素	内容
Assumption	前提
Evidence	根拠
Mechanism	因果
Scope	適用範囲

Concept Extraction

概念抽出では次を記録する。

- 定義
- 使用文脈
- 他概念との差
- 適用範囲

Pattern Detection

パターンは次の方法で見つかる。

- 事例比較
- 因果分析

- 繰り返し観察
  PatternはKernel、World Modelへ接続する。

Question Extraction

疑問は知識成長の起点。

種類

Type	内容
Clarification	定義不明
Challenge	反例
Extension	他分野応用
Research	未解決問題

Extraction Example

例

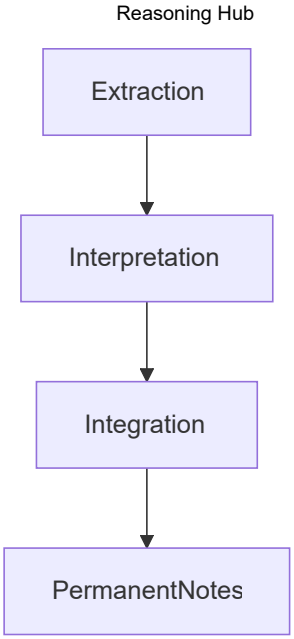
本文：官僚制は効率的だが硬直化しやすい

Extraction

type	記録例
Excerpt	官僚制は効率的だが硬直化しやすい
Claim	官僚制は効率と硬直性のトレードオフを持つ
Concept	官僚制
Pattern	組織は効率化と柔軟性のトレードオフを持つ

Extraction Output

抽出結果は次へ進む。



BadExtraction

よくある失敗

- 引用だけ保存
- 感想を書く
- 要約するだけ
  これでは知識が再利用できない。

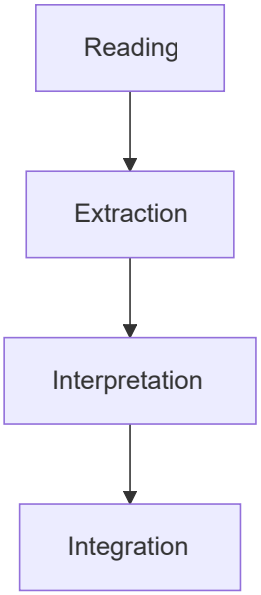
Good Extraction

良い抽出は次を含む。

- 主張
- 概念
- 根拠
- 因果
- パターン
- 疑問

Role in Reading OS

Extractionは読書OSの中心。



Extractionの質が読書の価値を決める。

Reading Hub

Reading System Hub

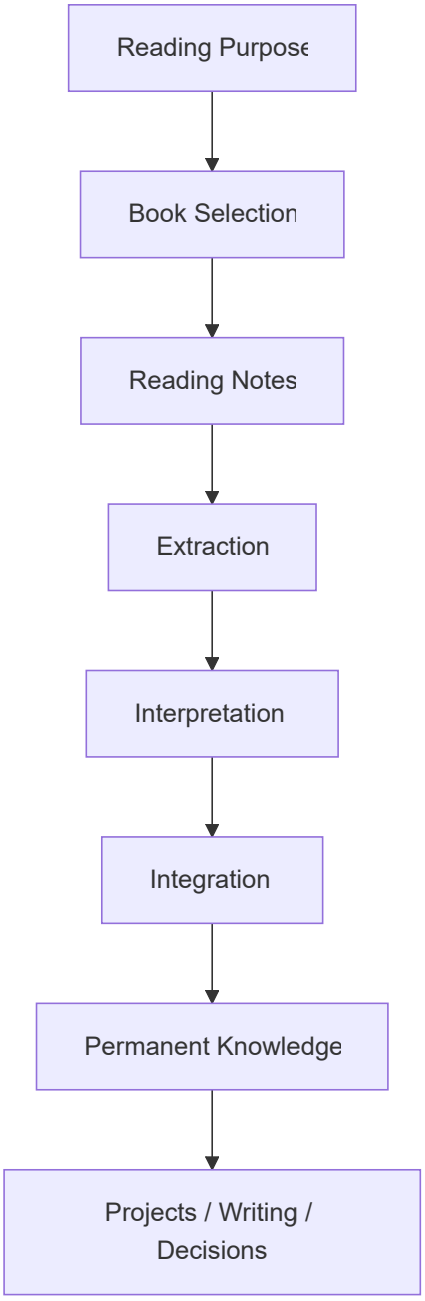
読書OSの中心ノード。

目的は
本を「読む」ことではなく、知識を抽出・構造化し、思考OSへ統合すること。

Reading Philosophy

読書は次のプロセスで行う。

1. **Purpose**
2. **Reading**
3. **Extraction**
4. **Interpretation**
5. **Integration**
6. **Output**



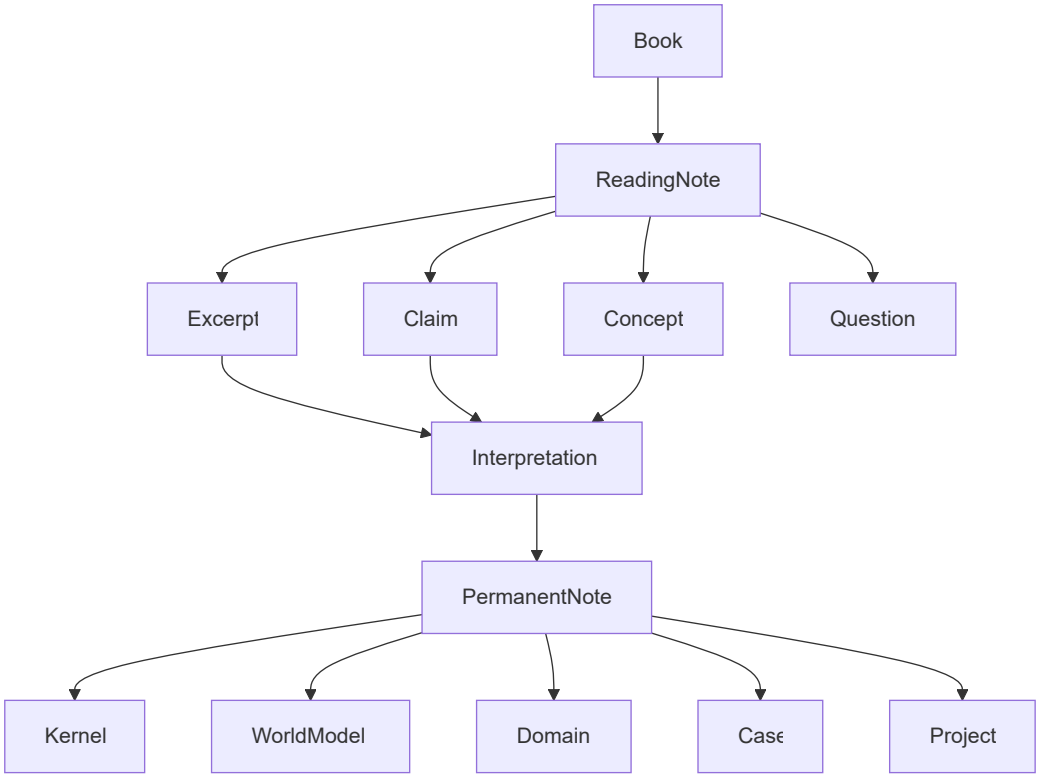
Reading Structures

読書OSの構造ノート

- 読書目的構造
- Reading Workflow
- Extraction Structure
- Argument Structure

- Interpretation Structure
- Integration Structure
- Reading Evaluation Structure

Reading Pipeline



Reading Library

Reading Now

現在読んでいる本

-

Reading Queue

これから読む本

-

Completed Books

読了した本

Knowledge Extraction

読書から生成された知識

Permanent Notes

Concepts

Kernels

World Models

Reading Questions

読書を通じて検討する問い

Reading Principles

このVaultにおける読書原則

- 引用だけで終わらない
- 主張と根拠を分解する
- 概念を定義する
- 他の知識と接続する
- 行動や思考へ転用する

Good Reading Criteria

良い読書とは次を満たすもの

- 本の中心問いを説明できる
- 著者の結論を説明できる
- 根拠を説明できる
- 前提と限界を説明できる

- 自分のOSへ接続できる

Related Systems

- old zettelkasten/hub/Knowledge System
- World Model
- Kernel
- Problem Structure
- Observation Structure

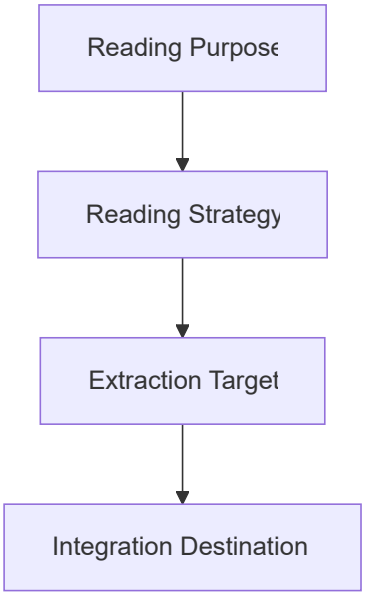
読書目的構造

Reading Purpose Structure

読書の目的を定義する構造。
本は同じでも、目的によって読む深さ・抽出対象・処理方法が変わる。
そのため読書は、必ず **Purpose** → **Reading** → **Extraction** → **Integration** の順に設計する。

Purpose in Reading OS

読書OSにおける基本構造



層	内容
Purpose	なぜ読むのか
Strategy	どの粒度で読むか
Extraction	何を抽出するか
Integration	どこに接続するか

Purpose Types

読書目的は大きく6種類に分類される。

1 Knowledge Acquisition

知識獲得型読書

目的

知識・事実・概念を増やす

例

- 教科書
- 入門書
- 概説書

抽出対象

- 用語
- 定義
- 基礎概念

接続先

- Domain
- World Model

2 Conceptual Understanding

概念理解型読書

目的

概念体系や理論構造を理解する

例

- 社会科学
- 哲学
- 思想

抽出対象

- 概念
- 定義
- 理論構造

接続先

- Kernel
- World Model

3 Argument Analysis

議論分析型読書

目的

著者の論理構造を理解する

例

- 歴史研究
- 学術書
- 政治論

抽出対象

- 主張
- 根拠
- 前提
- 反論

接続先

- Kernel
- Analytical Structures

4 Pattern Discovery

パターン探索型読書

目的

現実の構造パターンを見つける

例

- 歴史書
- 経済書
- 社会分析

抽出対象

- 因果

- パターン
- 繰り返し構造

接続先

- World Model
- Kernel

5 Practical Application

実務転用型読書

目的

仕事・事業・実務に使う
例

- ビジネス書
- マニュアル
- 法律

抽出対象

- 手法
- フレームワーク
- 手順

接続先

- Domain
- Project

6 Intellectual Exploration

思考拡張型読書

目的

思考の幅を広げる

例

- 文学
- エッセイ
- 思想書

抽出対象

- 視点
- 問い
- 比喩

接続先

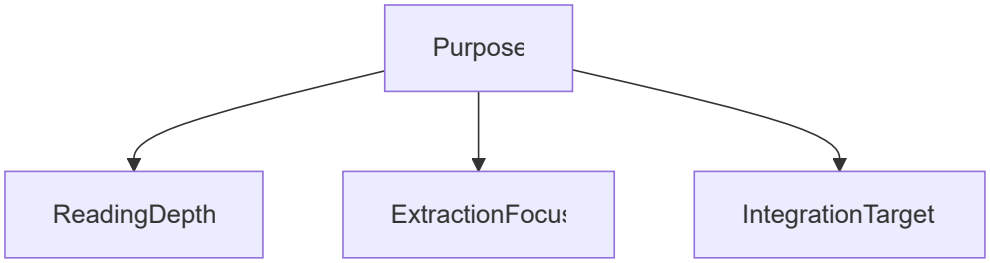
- Question
- Case
- Concept

Reading Depth

目的によって読む深さが変わる。

Level	読書深度
L1	概要把握
L2	章構造理解
L3	主張理解
L4	論証理解
L5	構造抽出

Purpose → Strategy



例

Purpose	Depth	Extraction
Knowledge	L2	概念
Conceptual	L4	理論
Argument	L5	論証
Pattern	L5	因果

Purpose	Depth	Extraction
Practical	L3	手法

Reading Modes

読書OSでは次の3モードを使い分ける。

Survey Mode

全体を把握する

- 対象
- 目次
- 序章
- 結論

Analytical Mode

論理を分解する

- 対象
- 主張
- 根拠
- 構造

Integration Mode

自分のOSへ接続する
対象

- Kernel
- World Model
- Domain
- Case

Purpose Declaration

各本の読書ノートでは必ず目的を宣言する。
これにより読書方法が決まる。

Misreading Problem

読書の失敗の多くは
目的が未定義のまま読むことで起きる。
例

- 面白い本だった
- 勉強になった
  これは知識として再利用できない。

Good Reading

良い読書は次の条件を満たす

- 本の問いを言える
- 著者の結論を言える
- 根拠を言える
- 前提を言える
- OSへ接続できる

読書手順構造

Reading Workflow

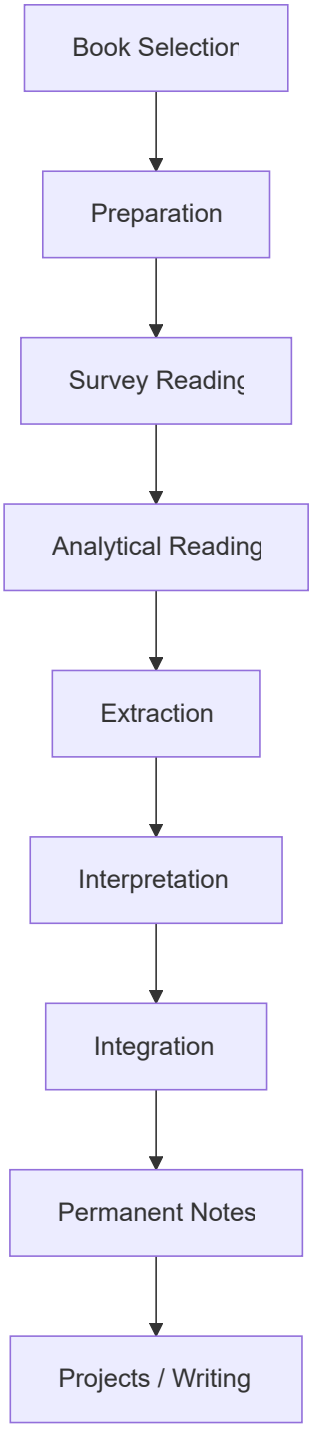
読書OSの実行フロー。

目的は
本の情報を再利用可能な知識へ変換すること。

読書は次の段階で行う。

1. Preparation
2. Survey
3. Reading
4. Extraction
5. Interpretation
6. Integration
7. Output

Reading Pipeline



読書フェーズ

Phase 1 Preparation

読む前に行う準備。

Purpose Definition

何のために読むかを定義する。
参照
[読書目的構造]
例

- knowledge acquisition
- conceptual understanding
- argument analysis
- pattern discovery
- practical application

Context Check

本の位置づけを確認する。

確認項目

- 著者
- 出版年
- 学派
- 対立理論

Reading Questions

読む前に問いを作る。

例

- この本の中心問いは何か
- 著者の主張は何か
- どの理論と対立しているか

Phase 2 Survey Reading

本の全体構造を把握する。

読む対象

- 目次
- 序章
- 結論
- 各章の冒頭
- 目的

- 本の主題
- 問い
- 結論
- 構造
  を把握する。

Survey Output

- 読書ノートに記録
- 主題
- 中心問い
- 著者の結論
- 章構造

Phase 3 Analytical Reading

本文を読む段階。

目的

著者の論理構造を理解する。

- 対象
- 主張
- 根拠
- 事例
- 概念

Analytical Questions

読む際の質問

- 著者は何を主張しているか
- 何を根拠にしているか
- どの概念を使っているか
- どの前提に立っているか
- どの反論を想定しているか

Phase 4 Extraction

本文から知識要素を抽出する。
参照
Extraction Structure

抽出対象

- Excerpts
- Claims
- Concepts
- Evidence
- Questions
- Extraction Units

抽出単位

- Unit（内容）
- Excerpt（重要引用）
- Claim（著者の主張）
- Concept（概念）
- Pattern（構造）
- Question（疑問)

Phase 5 Interpretation

抽出した内容を自分の言葉で再記述する。

目的

- 理解の確認
- 再利用可能な知識化

Interpretation Questions

- 要するに何を言っているか
- どの範囲で正しいか
- 前提は何か
- 他理論とどう違うか

Phase 6 Integration

抽出した知識を思考OSへ接続する。

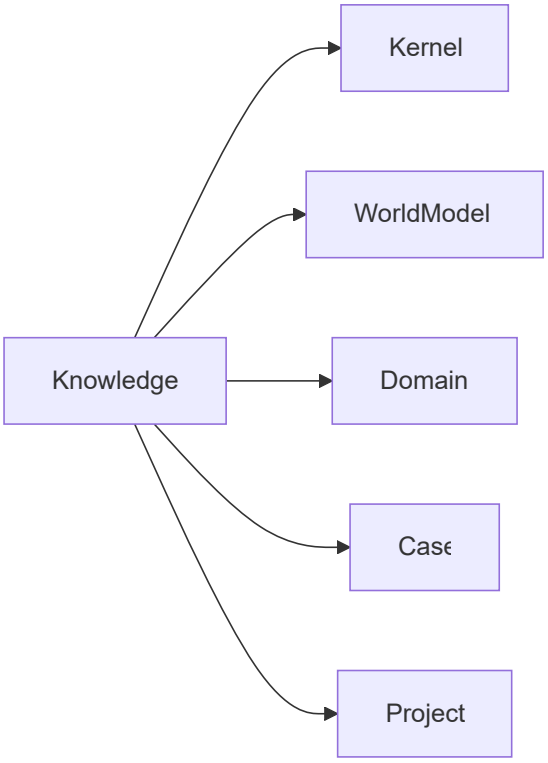
参照

Integration Structure

接続先

- Kernel
- World Model
- Domain

- Case
- Project
- Integration Map



Phase 7 Output

読書結果を外部化する。

生成物

- Permanent Notes
- Concept Notes
- Argument Notes
- Writing Ideas
- Project Ideas
- Reading Artifacts

読書OSで生成されるノート

- Artifact（内容）
- Book Note（本の読書ノート）
- Excerpt（重要引用）
- Concept Note（概念）

- Claim Note（主張）
- Permanent Note（知識）

Minimal Workflow

最小構成の読書フロー

1. Purpose
2. Survey
3. Reading
4. Extraction
5. Integration

Failure Patterns

読書の典型的失敗

- 目的なし読書
- 引用だけメモ
- 感想で終わる
- 構造を見ない
- OSへ接続しない

Good Reading

良い読書とは

- 問いを理解する
- 主張を理解する
- 根拠を理解する
- 構造を理解する
- 自分の体系へ統合する

読書解釈構造

Interpretation Structure（解釈構造）

読書で抽出された知識を、自分の理解へ変換する構。
読書OSでは次の順序で処理される。

Extraction → Argument → Interpretation → Evaluation → Integration

Interpretation の役割は

- 著者の主張を自分の言葉で理解する
- 概念を整理する
- 論理の妥当性を確認する
- 一般化できる原理を抽出する
- 自分の課題へ応用する

ことである。

読書OSにおける位置

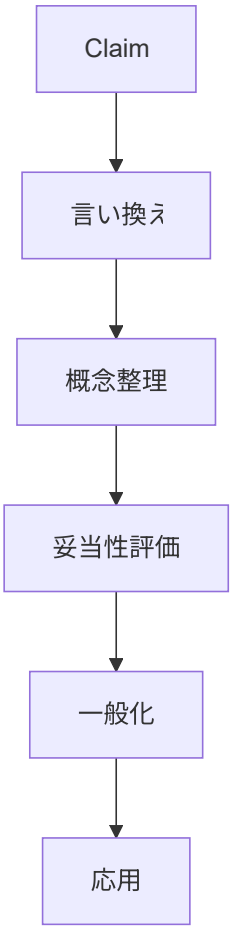
Interpretation は、著者の思考を自分の思考へ変換する工程である。

解釈プロセス

Interpretation は次の5段階で行う。

段階	内容
言い換え	主張を自分の言葉で書く
概念整理	概念の定義と関係を整理
妥当性評価	論理や証拠を確認
一般化	原理・パターンを抽出
応用	自分の問題へ適用

Interpretation Flow



---

1 言い換え（Restatement）

著者の主張を **自分の言葉で書く**。

目的

- 理解確認
- 思考の内面化

例
著者 「官僚制は効率的だが硬直化する」
↓
言い換え 「組織は規則化されるほど柔軟性を失う」

---

2 概念整理（Clarification）

重要概念を整理する。

確認する項目

- 定義
- 境界
- 類似概念
- 対立概念

例

- 概念
- 官僚制

整理

- 階層構造
- 規則支配
- 専門分化

---

3 妥当性評価（Evaluation）

議論の強さを確認する。

確認項目

- 論理の整合性
- 根拠の強さ
- 前提の妥当性
- 反例の存在

---

4 一般化（Generalization）

個別主張を 一般原理へ変換する。

例

主張「官僚制は硬直化する」
↓

一般化「組織は標準化すると適応能力が低下する」

この段階で、Kernel候補が生まれる。

---

5 応用（Application）

自分の問題へ適用する。

例

業務OS設計

- 標準手順
- 例外処理

を分離する必要がある

解釈時の質問

解釈の際には次を問う。

主張

著者は何を言っているか

概念

この概念は何を意味するか

根拠

根拠は十分か

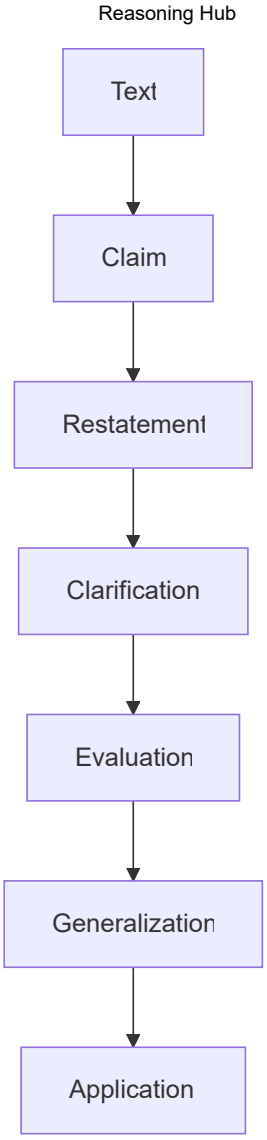
一般化

これは他の分野でも成立するか

応用

自分の課題に使えるか

解釈マップ



解釈の成果

Interpretation によって生まれる知識。

出力	内容
概念ノート	Concept
Kernel候補	原理
World Model	世界理解
Project示唆	応用

要約との違い

要約	解釈
内容整理	理解変換
著者中心	読者中心
文章要約	思考変換

解釈の失敗

典型的失敗。

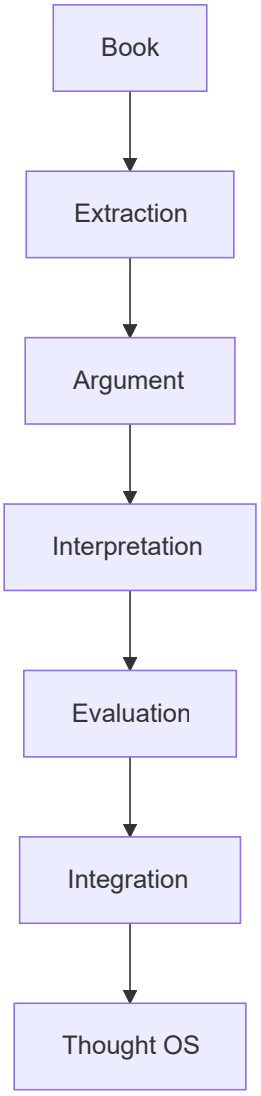
- 要約で終わる
- 評価しない
- 一般化しない
- 応用しない

良い解釈

良い解釈は次を含む。

- 言い換え
- 概念整理
- 妥当性評価
- 一般化
- 応用

読書OSでの役割



Interpretation により、知識は理解へ変わる。

論証構造

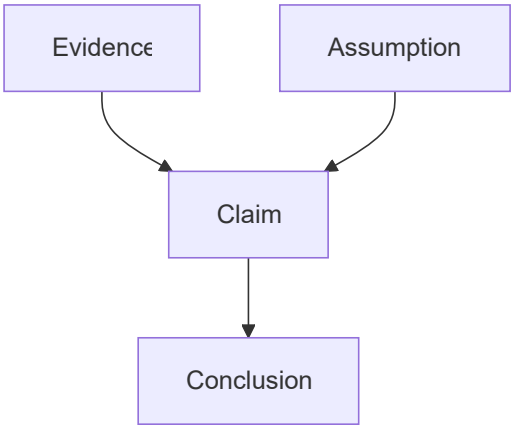
Argument Structure

著者の議論を分解する構造。
読書OSでは、本を「情報」ではなく「論証構造」として読む。
つまり、

- 何を主張しているか
- 何を根拠にしているか
- どの前提に立っているか
- どこまで有効か
  を分析する。

Basic Argument Model

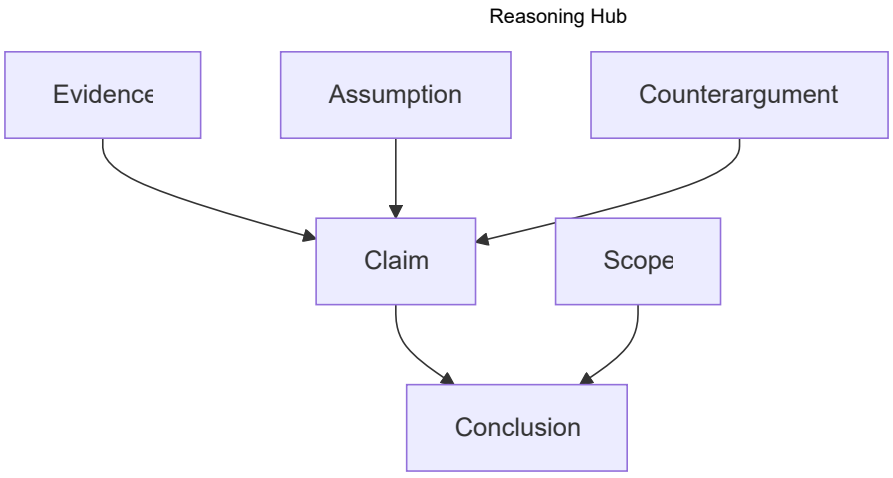
すべての議論は次の構造を持つ。



要素	内容
Evidence	根拠
Claim	主張
Conclusion	結論
Assumption	前提

Extended Argument Model

実際の議論はもっと複雑になる。



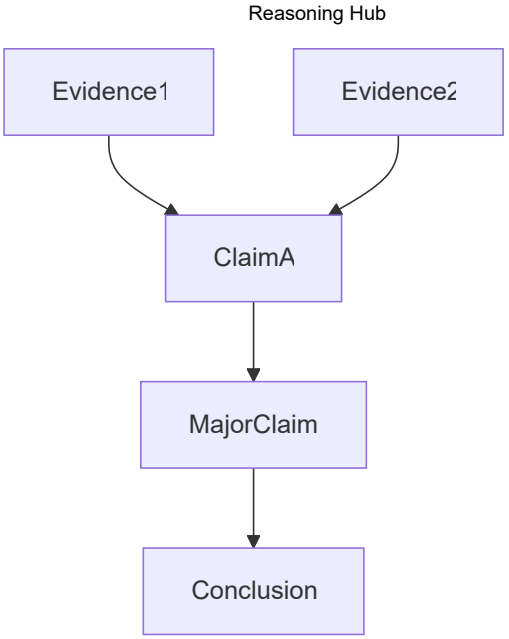
要素	内容	
Evidence	根拠	
Claim	主張	
Conclusion	結論	
Assumption	前提	
Counterargument	想定反論	
Scope	適用範囲	

Argument Layers

議論には階層がある。

Layer	内容
Conclusion	本の最終結論
Major Claims	中核主張
Supporting Claims	補助主張
Evidence	根拠

Argument Hierarchy



本では通常、

- 多数の Evidence
- 複数の Claim
- 少数の Major Claim
- 1つの Conclusion
  という構造になる。

Argument Components

Conclusion

本の最終的結論。

例

- 国家は戦争を通じて形成された
- 市場は情報処理機構である
- 官僚制は効率と硬直を同時に生む

Major Claims

結論を支える中核主張。

例

- 戦争は国家の徴税能力を高める
- 国家は軍事動員のため制度を整備する

Supporting Claims

中核主張を支える補助主張。

例

- 戦争は中央集権化を促進する
- 徴税制度は軍事費調達のため整備される

Evidence

主張の根拠。

種類

- 歴史事例
- 統計
- 観察
- 実験

Assumptions

議論の前提。

例

- 国家は合理的主体である
- 市場参加者は利益を追求する
- 組織は効率を求める

Scope

議論の適用範囲。

例

- 近代国家のみ
- 西欧社会のみ
- 特定時代のみ

Argument Extraction

本文から議論を抽出する手順。

1. Conclusionを特定
2. Major Claimを特定

3. Supporting Claimを特定
4. Evidenceを特定
5. Assumptionを特定

Argument Map

Argument Questions

議論を読むときの質問。
Claim	著者は何を主張しているか
Evidence	何を根拠にしているか
Assumption	どんな前提を置いているか
Scope	どこまで成立するか
Counterargument	反例はあるか

Weak / strong Argument Patterns

弱い /強い 議論の典型。

Pattern	弱い議論	強い議論
Anecdotal	事例だけ	明確な結論
Correlation	相関を因果と誤認因果関係	
Hidden Assumption	前提を隠す	前提の明示
Overgeneralization	過度な一般化	適用範囲の限定

Argument Analysis Example

例
本文「戦争は国家形成を促進した」
Argument

Conclusion	国家は戦争を通じて形成された
Major Claim	戦争は徴税制度を強化した
Evidence	ヨーロッパ近代国家の歴史
Assumption	国家は軍事動員を優先する

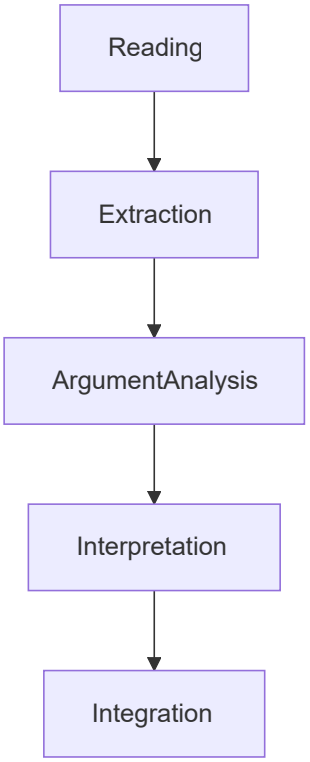
Scope	近代ヨーロッパ

Argument vs Extraction

Structure	役割
Extraction	要素を抜く
Argument	議論を理解する

Extractionだけだと知識の断片になる。
Argument Structureにより、著者の思考モデルが再現される。

Role in Reading OS



Argument Structureは、読書OSにおける理解の中心工程である。

読書マップ

Reading Map

読書対象全体を地図として把握するためのノート。

目的は、

- 本と本の関係を見る
- 理論の位置を知る
- 学派・論点・分野の構造を把握する
- 次に何を読むか判断する

ことである。

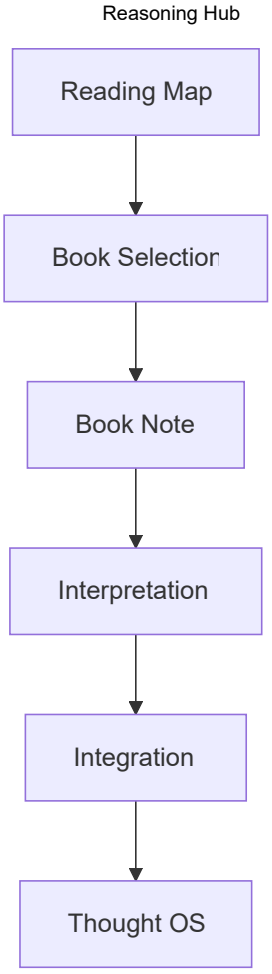
読書OSにおいて、個別の読書ノートが「点」なら、Reading Map は「面」である。

Reading Map の役割

Reading Map は次を可視化する。

1. 分野の全体像
2. 本同士の関係
3. 理論の対立
4. 系譜と発展
5. 未読領域
6. 次に読むべき位置

Position in Reading OS



Reading Map は
個別読書の前提となる全体地図である。

Reading Map の基本単位

1 Book

個別の本。

例

- 竹中亨『ヴィルヘルム二世』
- E.H. Carr『歴史とは何か』
- Weber 関係文献

---

2 Theme

本を束ねる論点。

例

- 国家形成
- 官僚制
- 組織硬直
- 歴史叙述
- 市場構造

---

3 School / Perspective

学派・立場・視点。

例

- 実証史学
- マルクス主義
- 自由主義
- 制度論
- 社会学

---

4 Contrast

対立関係。

例

- 構造要因 vs 個人要因
- 制度要因 vs 心理要因
- 実証記述 vs 規範理論

---

5 Gap

まだ読めていない空白領域。

例

- 制度史は読んだが外交史が弱い
- 実証研究はあるが理論書が少ない

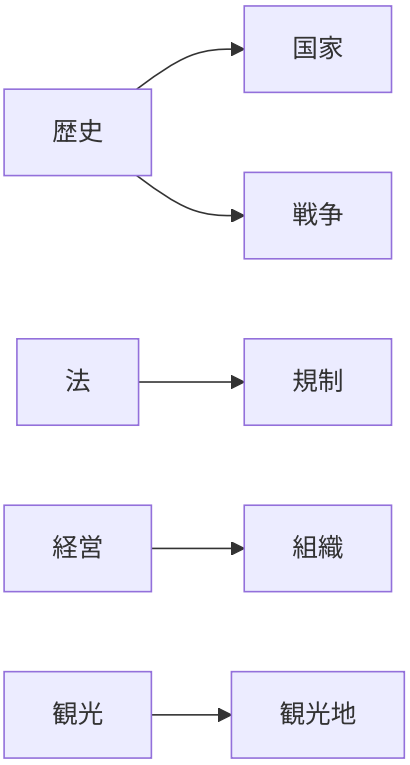
Reading Map の見方

Reading Map は少なくとも次の3軸で整理する。

軸	内容
分野軸	歴史、法、経営、観光など
論点軸	国家、組織、競争、認知など
立場軸	学派、方法論、視点の違い

Map Type 1 分野地図

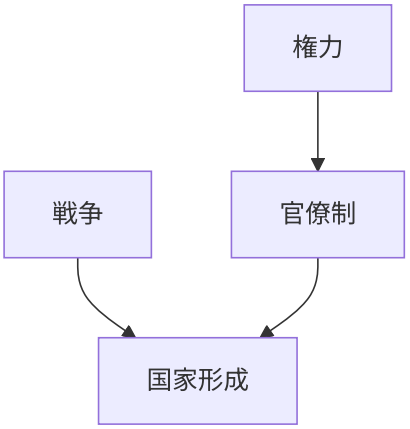
分野ごとに本を配置する地図。



これは
どの分野にどの本が属するかを見るための地図である。

Map Type 2 論点地図

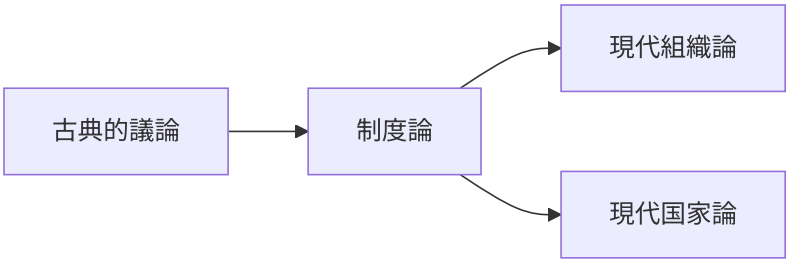
論点ごとに本を配置する。



これは
本そのものではなく、論点の関係を見る地図である。

Map Type 3 系譜地図

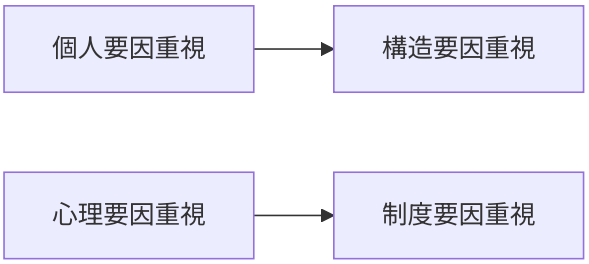
理論や著者の流れを見る。



これは
思想や理論の発展順序を見るための地図である。

Map Type 4 対立地図

立場の違いを整理する。



これは
どの本がどの立場に立っているかを整理するための地図である。

Map Type 5 読書進捗地図

既読・未読・再読候補を管理する。

状態	意味
未読	まだ読んでいない
読中	読んでいる
読了	一通り読み終えた
要再読	再読価値が高い
比較待ち	他文献と比較が必要

Reading Map の作り方

Step 1 分野を決める

まず扱う分野を決める。

例

- 歴史
- 法
- 経営
- 観光
- 思想

Step 2 中心論点を出す

その分野の中心論点を列挙する。

例（歴史）

- 国家形成
- 戦争
- 官僚制
- 外交
- 世論
- 指導者

Step 3 本を配置する

各本をどの論点に属するかで置く。

例

- 竹中亨『ヴィルヘルム二世』 → 指導者・制度・政治文化
- 『歴史とは何か』 → 歴史叙述・方法論
- 組織論の本 → 官僚制・意思決定

Step 4 対立と接続を書く

本同士の関係を書く。

- 補完関係
- 対立関係
- 先行 / 後続
- 理論 / 事例
- 抽象 / 具体

Step 5 空白を確認する

どこが埋まっていないか確認する。

- 理論はあるが事例が少ない
- 近代はあるが中世がない

- 日本はあるが欧州比較がない

Reading Map の接続ルール

Reading Map では、各本に対して最低でも次を記録する。

項目	内容
分野	どの分野か
論点	何の論点か
立場	どの視点か
種類	理論書 / 事例研究 / 概説書 など
状態	未読 / 読中 / 読了 / 要再読

読書判断にどう使うか

Reading Map は次の判断に使う。

1 次に読む本を決める

- 空白領域を埋める
- 対立文献を追加する
- 理論と事例の偏りを補正する

2 読んだ本の位置づけを確認する

- これは中心文献か周辺文献か
- これは理論書か事例書か
- これは補助線か土台か

3 知識の偏りを検出する

- 具体例ばかりで理論が弱い
- 理論ばかりで実証が弱い
- 一学派に偏っている

読書地図テンプレート

分野別整理

歴史

- 国家形成:
- 戦争:
- 官僚制:
- 外交:
- 指導者:

法

- 制度:
- 規制:
- 責任:
- 実務運用:

経営

- 組織:
- 競争:
- 戦略:
- インセンティブ:

観光

- 観光地:
- 探索難易度:
- 観光者認知:
- 地域ブランド:

本の配置テンプレート

書名

- 分野:
- 論点:
- 立場:
- 種類:
- 状態:
- 関連本:

- 次に接続する本:

比較テンプレート

比較軸

- 問い:
- 主張:
- 方法:
- 根拠:
- 前提:
- 適用範囲:

比較対象

- 本A:
- 本B:
- 本C:

比較結果

- 一致点:
- 相違点:
- 補完関係:
- 次に読むべき本:

Reading Map と Book Note の違い

ノート	役割
Book Note	1冊の内部を読む
Reading Map	複数冊の外部関係を見る

Book Note は「点」のノート、
Reading Map は「点をつないだ地図」である。

Reading Map と Integration の違い

構造	役割
Integration	抽出知識を Thought OS に置く
Reading Map	本そのものの相互配置を見る

失敗パターン

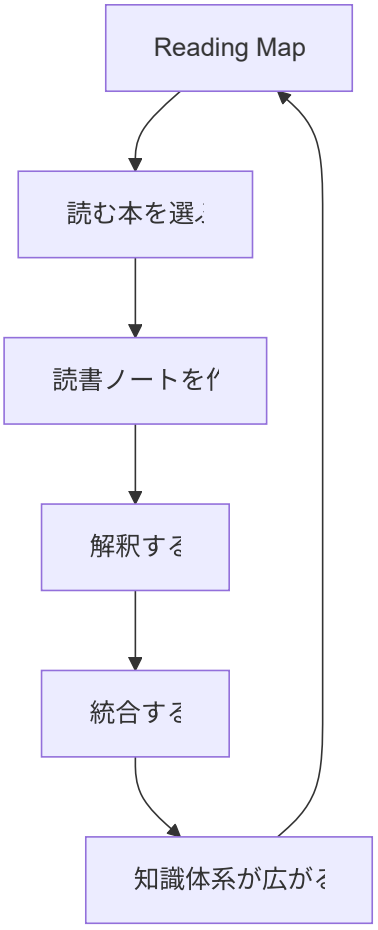
- 読んだ本をただ列挙するだけ
- 著者名だけ並べて論点がない
- 分野分類だけで対立関係がない
- 空白領域が見えない
- 次に何を読むか決まらない

良い Reading Map

良い Reading Map は次を満たす。

- 本の位置が明確
- 論点が見える
- 対立が見える
- 空白が見える
- 次の読書判断に使える

Role in Reading OS



Reading Map は
読書OS全体を循環させる地図である。

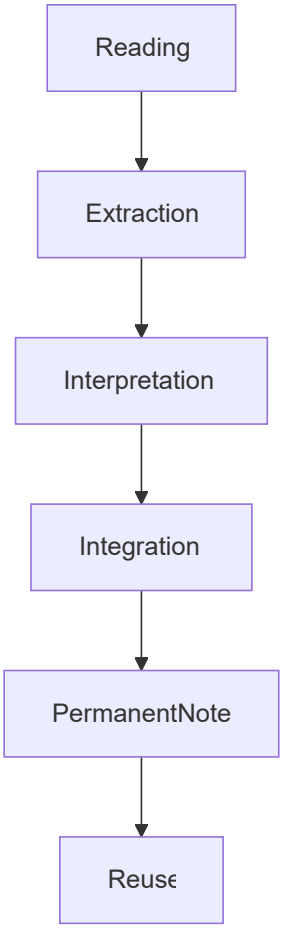
読書統合構造

Integration Structure

読書で抽出した知識を、思考OS全体へ接続する構造。
目的は、読んだ内容を一時的なメモで終わらせず、再利用可能な知識として配置すること。
読書OSにおいて統合とは、

- 抽出した主張
- 概念
- 根拠
- パターン
- 疑問
  を、適切な知識層へ振り分ける作業である。

Position in Reading OS



Integration は、読書OSと思考OSの接続点である。

Integration Targets

読書で得た知識は、主に次の層へ接続される。

1 Kernel

普遍性の高い原理・作用・傾向。

接続するもの

- 因果パターン
- 制約構造
- インセンティブ構造
- 情報構造
- 権力構造
- 認知バイアス
- トレードオフ

例

- 官僚制は効率と硬直性を同時に生む
- 組織は自己保存に傾く
- 情報の非対称性は判断を歪める

判断基準

- 分野を越えて再利用できるか
- 他事例にも適用できるか
- 現象の背後にある作用として読めるか

2 World Model

世界の構造理解。

接続するもの

- 国家
- 組織
- 市場
- 社会
- 個人
- 技術
- 制度
- 文化

例

- 近代国家は徴税・徴兵・官僚制により統合される
- 市場は価格を通じて分散情報を処理する
- 組織は階層化によって調整コストを下げる

判断基準

- 現実世界の構造理解に資するか
- 特定分野ではなく世界理解の部品になるか
- 構造モデルとして保持する価値があるか

3 Domain

特定分野の知識。

接続するもの

- 法律知識
- 観光知識
- 経営知識
- 歴史知識
- デザイン知識
- 交通実務知識

例

- 旅行業法における媒介と募集の区別
- バス運行管理における点呼と記録義務
- 観光地評価における探索難易度の考え方

判断基準

- 特定分野に依存するか
- 普遍理論より実務知識に近いか
- その分野のストックとして保持すべきか

4 Case

具体的な事例・出来事・個別分析。

接続するもの

- 歴史事件
- 企業事例
- 政策事例
- 失敗事例
- 成功事例
- 人物事例

例

- デイリー・テレグラフ事件
- 1918年春季攻勢
- ある会社の離職事例
- 特定観光地の開発事例
  ###判断基準
- 一般理論ではなく具体例か
- 時間・場所・主体が特定できるか
- 比較材料として残す価値があるか

5 Project

現在の課題・企画・実装対象。

接続するもの

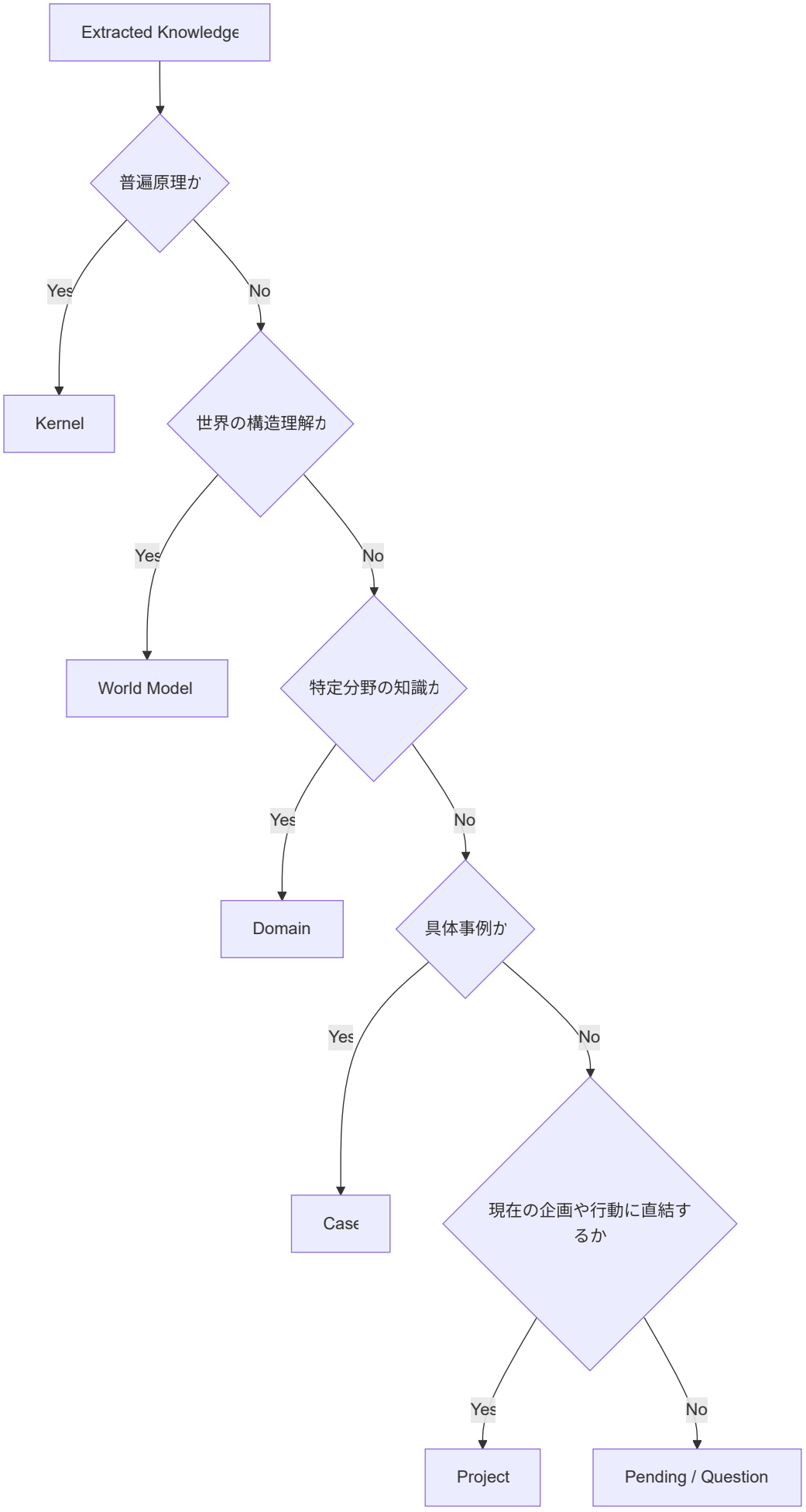
- 事業仮説
- 実務改善案
- 執筆テーマ
- 学習計画
- OS改善案

例

- バス会社向け業務OSへの反映
- 観光地評価モデルへの反映
- 営業OSの提案設計改善
- 法律テンプレ整備への反映
- 判断基準
- 今の行動や設計に直結するか
- 具体的な次の一手を変えるか
- 実装・執筆・判断に使う予定があるか

Integration Logic

統合は次の問いで判断する。


Extracted Knowledge
普遍原理か
Yes
No
Kernel
世界の構造理解か
Yes
No
World Model
特定分野の知識か
Yes
No
Domain
具体事例か
Yes
No
Case
現在の企画や行動に直結するか
Yes
No
Project
Pending / Question

Integration Questions

統合時には次を問う。

Kernel 判定

- これは分野を越えて使えるか
- 作用原理として言い換えられるか
- 他の事例でも成立しそうか

World Model 判定

- これは世界のどの層の構造を説明しているか
- 個人・組織・市場・社会・国家のどこに属するか
- 現実理解の地図として機能するか

Domain 判定

- これは特定分野に閉じた知識か
- 実務や制度の知識として保持すべきか
- 分野ハブから参照されるべきか

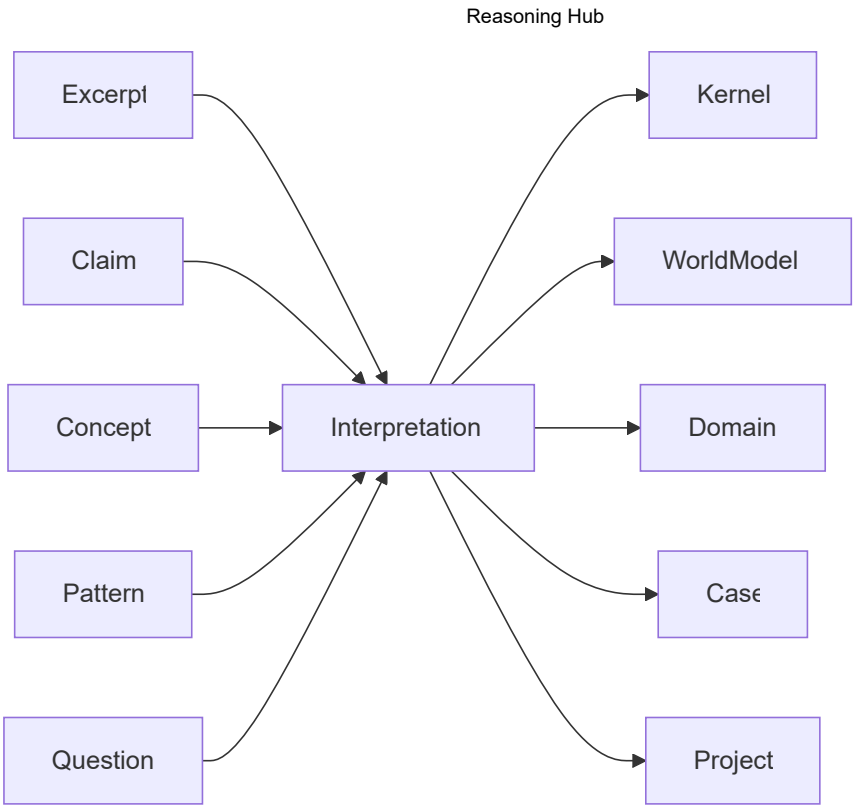
Case 判定

- これは時と場所が特定された事例か
- 他の原理を観察する素材か
- 比較対象として保存すべきか

Project 判定

- これは今の自分の企画や課題に使うか
- すぐに設計や判断へ影響するか
- アクションへ接続する必要があるか

Integration Flow



Multi-Placement Principle

一つの知識が複数層に関係することはある。
例「官僚制は効率と硬直性を同時に生む」

- Kernel: 効率と柔軟性のトレードオフ
- World Model: 組織構造の一般理解
- Domain: 行政学・組織論
- Case: 特定官庁や軍組織の事例
  原則として主配置を1つ決め、他は related で接続する。

Primary Placement Rule

主配置は次で決める。

- 最も再利用価値が高い層
- 最も自然に参照される層
- 最も粒度が適切な層
  例
- 特定の歴史本から得た知識でも、内容が普遍原理なら主配置は Kernel に置く。

Integration Outputs

統合の結果、生成されるノート。

Output	内容
Permanent Note	再利用可能な知識ノート
Kernel Note	普遍原理
World Model Note	世界構造理解
Domain Note	分野知識
Case Note	事例
Project Note	企画・課題への反映

Example 1

本文「官僚制は明確な規則により効率を上げるが、環境変化に対して硬直化しやすい」

Kernel	効率化は柔軟性低下を伴いやすい
World Model	組織は標準化によって調整コストを下げる
Domain	組織論 / 行政学
Project	業務OS設計では標準化と例外処理を分ける必要がある

Example 2

本文
「1918年春季攻勢は戦術的成功を収めたが、戦略的講和可能性を破壊した」

Case	1918年春季攻勢
Kernel	短期的優勢の追求が長期交渉力を失わせる
World Model	戦争では軍事合理性と外交合理性が衝突する
Project	競争戦略ノートへの反映

Pending Zone

統合先がまだ決まらない知識は保留してよい。

保留対象

- 定義が曖昧
- 重要だが位置づけ未確定

- 追加読書が必要
- 他ノートとの比較待ち
  この場合は、
- Question
- Pending
- To Integrate
  などの一時ノートに置く。

Failure Patterns

統合の失敗例

- すべて読書ノートの中に閉じ込める
- 何でも Domain に入れてしまう
- Case と Kernel を区別しない
- Project への接続がない
- 主配置を決めずに重複させる

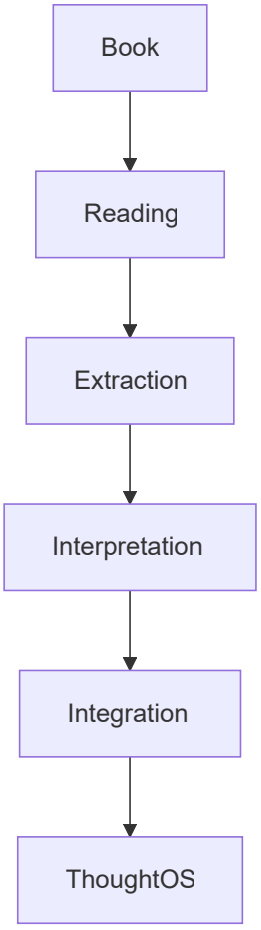
Good Integration

良い統合は次を満たす。

- 知識の置き場が明確
- 再利用先が明確
- 粒度が適切
- 他ノートと接続されている
- 行動や理解に変化を与える

Role in Reading OS

Integration は、読書をストックへ変換する最終工程である。


Book
Reading
Extraction
Interpretation
Integration
ThoughtOS

読書評価構造

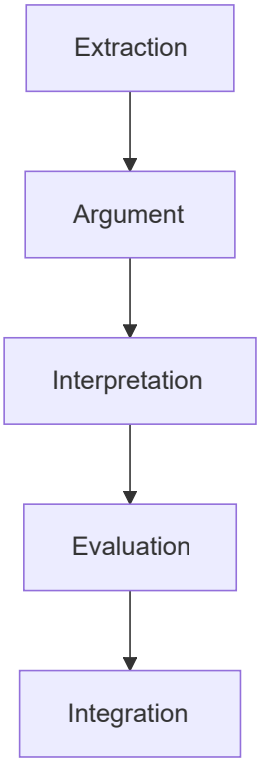
Reading Evaluation Structure（読書評価構造）

読書によって得られた知識・議論・概念の価値を評価するための構造。
目的は次の3つ。

- 知識の信頼性を判断する
- 知識の重要度を判断する
- 知識の統合先を決める

Evaluation は、Integration の前段階として働く。

読書OSにおける位置



Evaluation は、「理解した知識を統合する価値があるか判断する工程」である。

評価対象

評価の対象は次の5種類。

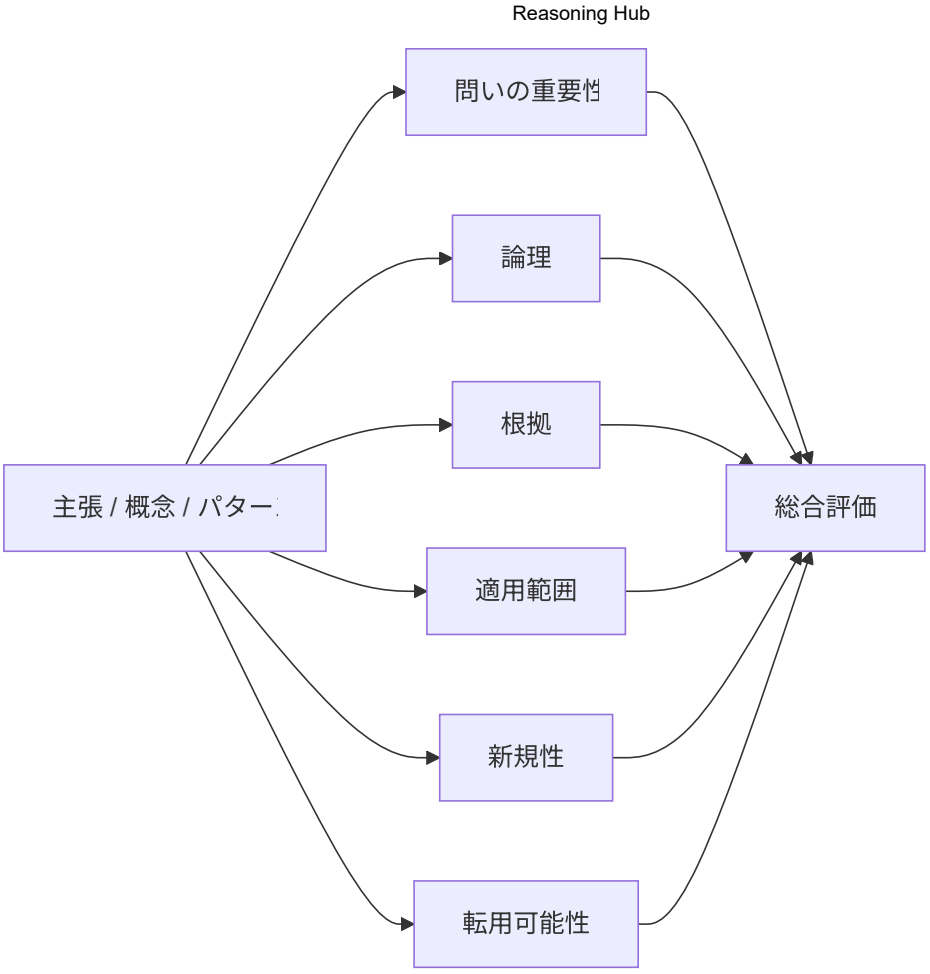
対象	内容
本	本全体
主張	Claim
概念	Concept
パターン	Pattern
証拠	Evidence

評価軸

評価は次の6軸で行う。

評価軸	内容
問いの重要性	問題の深さ
論理	議論の整合性
根拠	Evidence の質
適用範囲	Scope
新規性	Novelty
転用可能性	Transferability

評価構造



---

1 問いの重要性

扱っている問題の重要度。

レベル	内容
低	局所問題
中	分野内重要問題
高	基本問題

例

高い問い

- 国家とは何か
- 市場はどう機能するか

- 組織はなぜ硬直化するか

---

2 論理

議論の整合性。

評価ポイント

- 結論が明確か
- 論理の飛躍がないか
- 前提が明示されているか
- 反論に対応しているか

弱い議論の例

- 事例だけで一般化
- 結論だけ強い
- 前提が隠れている

---

3 根拠

Evidence の質。

根拠	信頼度
逸話	低
単一事例	中
複数事例	中〜高
統計	高
複数独立証拠	非常に高

---

4 適用範囲

議論が成立する範囲。

Scope	内容
狭い	特定事例
中	特定分野
広い	一般理論

注意

適用範囲が広いほど良いとは限らない。

---

5 新規性

視点の新しさ。

レベル	内容
低	既存理論の反復
中	整理・改良
高	新しい視点

---

6 転用可能性

他分野で使えるか。

レベル	内容
低	特定事例
中	同分野
高	多分野

転用可能性が高い知識は
Kernel候補になりやすい。

総合評価

評価結果は次の4段階で分類する。

レベル	意味
A	核心知識
B	重要知識
C	参考知識
D	保留

統合ルール

評価結果により統合先を決める。

評価	統合先
A	Kernel / World Model
B	Domain
C	Reference
D	Question

評価例

主張

「官僚制は効率と硬直を同時に生む」

評価

評価軸	判定
問い	高
論理	高
根拠	中
範囲	中
新規性	中
転用	高

結果

重要度：A

統合先：Kernel

知識の弱点検出

Evaluation は次の問題を見抜く。

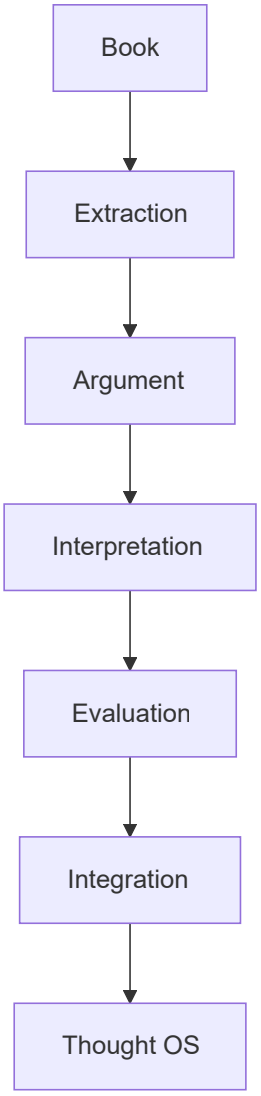
問題	内容
過度一般化	Overgeneralization
相関誤認	Correlation error
逸話依存	Anecdotal bias
隠れ前提	Hidden assumption
概念不明確	Undefined concept

良い本の特徴

良書は次を満たす。

- 問いが深い
- 論理が明確
- 根拠が適切
- 概念が明確
- 適用範囲が示される

読書OSにおける役割



Evaluation によって、知識の品質管理が可能になる。

Anomaly Detection

Anomaly Detection

定義

既存の期待モデルや一般パターンから逸脱する現象を検出する思考手法。

観察対象と期待構造の差異を明確化し、新しい問いや仮説を生み出す。

役割

多くの発見は

期待
↓
観察
↓
違和感

から始まる。

Anomaly Detection はこの「違和感」を体系的に検出するための方法である。

基本原理

観察対象は通常、既存のパターンやモデルに従う。

しかし以下の状況では異常が生じる。

・例外
・構造変化
・未理解のメカニズム
・新しい現象

この差異が研究の出発点となる。

思考フロー

Expectation Model
↓
Observation
↓
Deviation Detection
↓
Question

↓
Hypothesis

異常のタイプ

1 構造異常

本来あるはずの構造が存在しない、または異なる形で存在する。

例
城下町なのに武家屋敷が低地にある

2 規模異常

予想より極端に大きい、または小さい。

例
東京の都市規模

3 分布異常

配置や分布が通常パターンと異なる。

例
都市中心が複数ある

4 時系列異常

通常の発展過程と異なる。

例
急速な都市成長

5 機能異常

場所の機能が通常の都市モデルと一致しない。

例
駅前なのに商業が弱い

検出テンプレート

対象
観察している現象

期待構造
通常のモデルやパターン

観察結果
実際の状態

差異
期待との違い

問い
なぜその差異が生じたのか

例（都市研究）

対象
都市中心構造

期待
都市中心は1つ

観察
東京には複数中心が存在

差異
単核都市モデルと一致しない

問い
なぜ多核都市が形成されたのか

例（観光地研究）

対象
城下町構造

期待
武家屋敷は高台

観察
長町は低地

差異
地形セオリーと一致しない

問い
なぜ低地配置になったのか

研究への接続

Anomaly Detection は次のプロセスに接続する。

Observation
↓
Case
↓
Pattern
↓
Mechanism
↓
Model

注意点

すべての差異が意味のある異常とは限らない。

以下を確認する必要がある。

・データ誤認
・例外的条件
・スケール違い
・時間差

関連ノート

Expectation Model
Hypothesis
Pattern Extraction
Research Loop
Fieldwork Question Engine

Expectation Model

Expectation Model

定義

観察対象について

「通常はどうなっているはずか」

という期待構造を事前に定義する思考ツール。

観察結果との差異を検出することで、新しい問いや発見を生む。

役割

科学的観察では

観察
↓
期待
↓
差異

によって問題が発見される。

Expectation Model はこの「期待」を明示化する。

基本構造

Expectation Model は次の要素で構成される。

1 対象
2 通常構造
3 予想パターン
4 観察結果
5 差異
6 新しい問い

思考フロー

期待モデル
↓
観察
↓
差異検出
↓

問い生成
↓
仮説

一般テンプレート

対象
何を観察するか

期待
通常はどうなっているはずか

観察
実際にはどうなっているか

差異
期待と観察の違い

問い
なぜその違いが生じたのか

例（都市観察）

対象
城下町

期待
武家屋敷は高台にある

観察
金沢では武家屋敷が低地にある

差異
期待構造と一致しない

問い
なぜ低地に武家屋敷が配置されたのか

例（都市交通）

対象
都市中心

期待
都市中心は1つ

観察
東京には複数中心がある

差異
単核都市モデルと一致しない

問い
なぜ多核都市になったのか

研究への接続

Expectation Model は次のプロセスに接続する。

Case
↓
Pattern
↓
Mechanism
↓
Model

関連ノート

Anomaly Detection
Fieldwork Question Engine
Hypothesis
Research Loop

Diagnostic Questions

Diagnostic Questions

問題を理解するための**診断質問セット**。
問題の構造・原因・制約・主体を特定するために使用する。

Diagnostic Questions は以下の5層で構成される。

```
Observation
    ↓
Structure
    ↓
Cause
    ↓
Constraint
    ↓
Intervention
```

---

1 観察診断（Observation）

問題の**現象そのもの**を確認する。

- 何が起きているのか？
- どこで起きているのか？
- いつから起きているのか？
- どの程度の規模なのか？
- 誰が影響を受けているのか？

目的
→ **問題の輪郭を確定する**

---

2 構造診断（Structure）

問題を生んでいる**構造**を探す。

- どの主体が関係しているか？
- どの制度・ルールが関係しているか？
- 情報の流れはどうなっているか？

- 権力構造はどうなっているか？
- 資源はどこに集中しているか？

目的
→ **問題を生む構造を特定**

---

3 因果診断（Cause）

原因メカニズムを特定する。

- 直接原因は何か？
- 背景原因は何か？
- 行動のインセンティブは何か？
- 誰が何を得ているか？
- どのメカニズムが働いているか？

使用するノート

- 99_oldzettelkasten/04_knowledge_graph/Mechanism
- 99_oldzettelkasten/04_knowledge_graph/Pattern
- Causal Relations

目的
→ **問題を動かしているメカニズムを特定**

---

4 制約診断（Constraint）

何が解決を妨げているのか。

- 法制度の制約はあるか
- 経済制約はあるか
- 技術制約はあるか
- 情報制約はあるか
- 認知制約はあるか

使用ノート

- Constraint
- Limited Rationality
- Energy Constraint

目的
→ **解決の難しさの理由を理解**

---

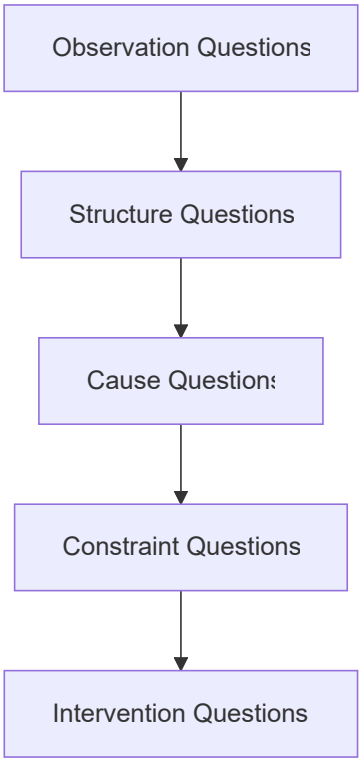
5 介入診断（Intervention）

どこに介入すればよいか。

- 構造を変えるべきか
- インセンティブを変えるべきか
- 情報を変えるべきか
- 主体を変えるべきか
- 技術を導入すべきか

目的
→ **解決可能なレバーを特定**

Diagnostic Question Flow



関連ノート

- Problem Type
- Research Loop
- 02_zettelkasten/03_thinking_engine/Thinking Engine
- Hypothesis
- 99_oldzettelkasten/04_knowledge_graph/Mechanism

Question → Traversal Mapping

Question → Traversal Mapping

Question → Traversal Mapping は、
問いの種類に応じてVaultのどのノードを辿るかを定義するルールである。

このVaultでは、知識は Knowledge Graph として構造化されているため、
問いの種類によって探索経路が変わる。

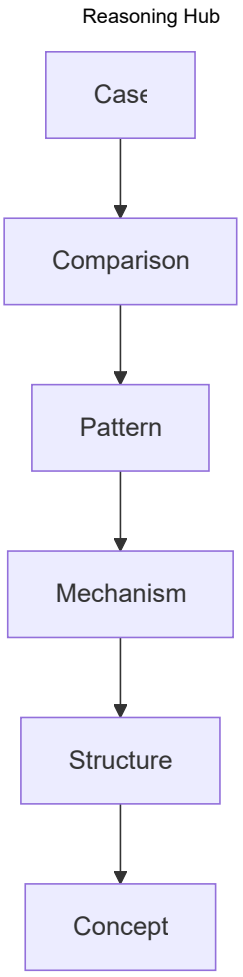
このノートは

・人間の思考ナビゲーション
・LLMの推論ルール

の両方として機能する。

基本構造

Vault Knowledge Graph



問いはこのグラフを **どの方向に辿るか** を決める。

Question Type と Traversal

Question Type	主経路
Exploratory	Case → Comparison → Pattern
Discovery	Case → Comparison → Pattern → Hypothesis
Hypothesis Testing	Hypothesis → Case → Comparison
Explanatory	Pattern → Mechanism → Structure
Problem Solving	Structure → Mechanism → Intervention

---

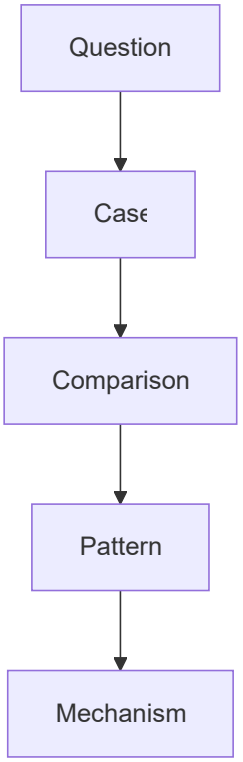
1 Exploratory Question

未知の現象を理解する問い。

例

デイリーテレグラフ事件とは何か
なぜこの企業は成功したのか

Traversal



特徴

・Case収集が中心
・Patternは後から見える

---

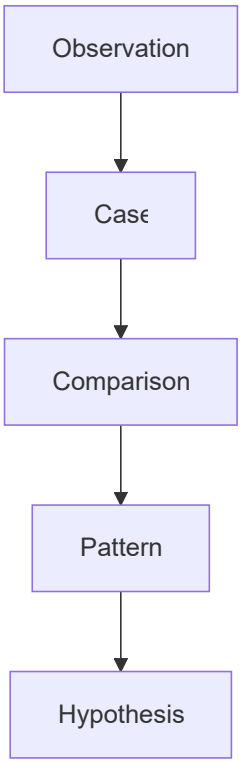
2 Discovery Question

新しい Pattern を発見する問い。

例

政治スキャンダルには共通構造があるのか

Traversal



特徴

・仮説は後から生まれる
・比較が重要

---

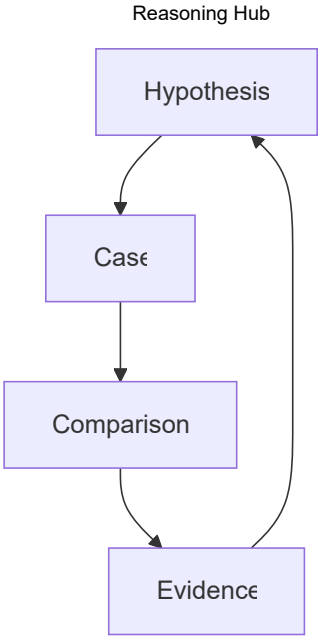
3 Hypothesis Testing Question

仮説を検証する問い。

例

メディア拡散が政治危機を拡大させるのか

Traversal



特徴

・Caseは検証材料
・Comparisonは証拠整理

---

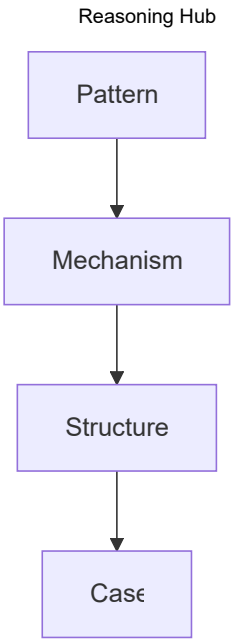
4 Explanatory Question

Mechanismを説明する問い。

例

なぜ革命は起きるのか
なぜ独占が形成されるのか

Traversal



特徴

・Mechanism中心
・Structureが重要

---

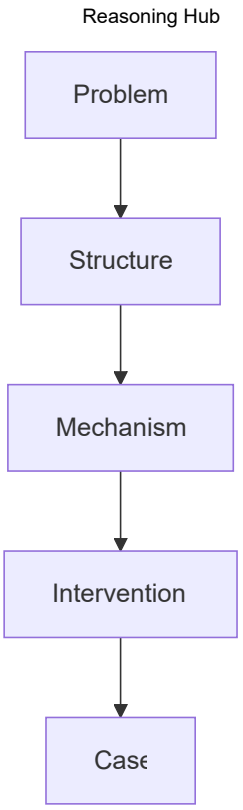
5 Problem Solving Question

解決策を設計する問い。

例

どうすれば交通渋滞を減らせるか

Traversal



特徴

・Structure理解が必要
・Mechanismは介入点になる

Traversal Direction

Vault探索には2方向ある。

Bottom-up

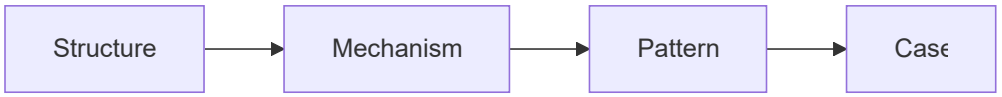
Caseから理論へ。

用途

・探索研究
・現象理解

Top-down

理論から事例へ。

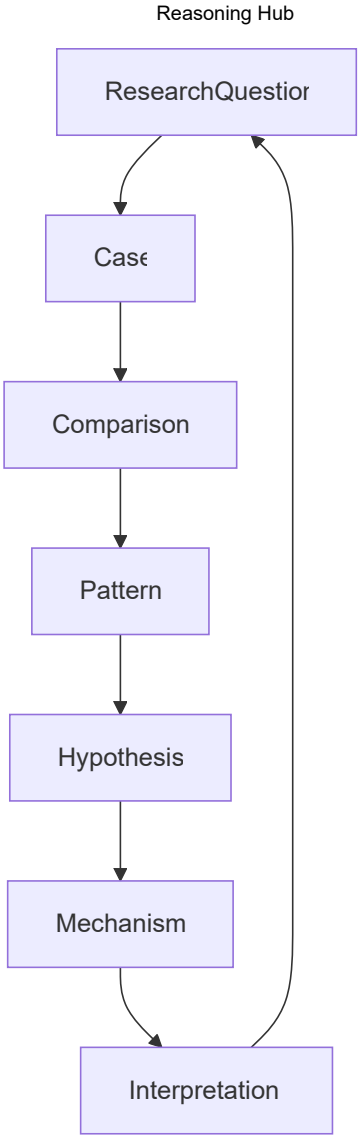


用途

・仮説検証
・説明

Research Loop

Traversalは研究の中で循環する。



これを

Research Loop

と呼ぶ。

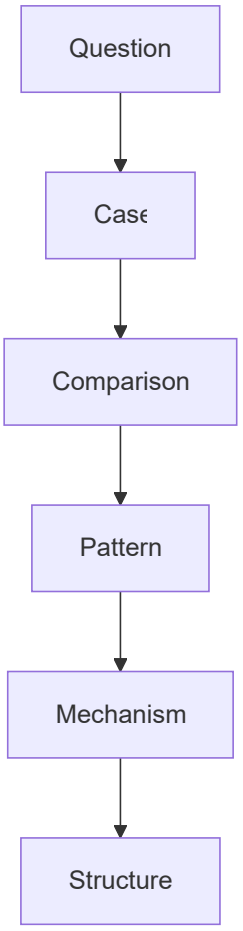
LLM Traversal Rule

LLMは次の優先順位でノードを読む。

1 Research Question
2 Case
3 Comparison

4 Pattern
5 Mechanism
6 Structure

つまり



Traversalの原則

Principle 1

問いは探索経路を決める。

Principle 2

Caseは常に入口になる。

Principle 3

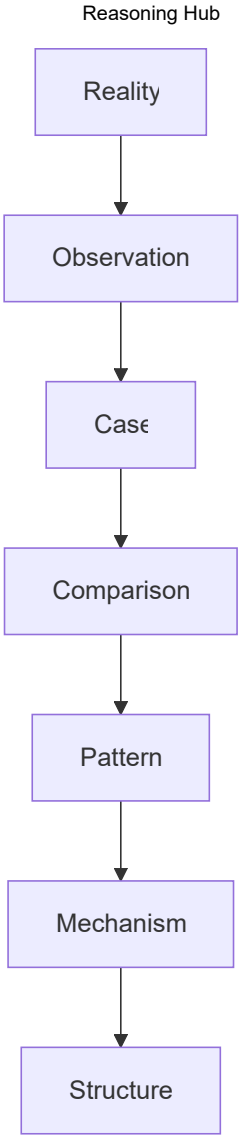
Mechanismは説明の中心になる。

Principle 4

Structureは現象の制約条件になる。

Vaultの思考モデル

このVaultの思考モデルは次である。



問いはこの流れを動かす。

まとめ

Question → Traversal Mapping は

問いの種類に応じてKnowledge Graphをどう辿るか

を定義する。

したがってこのノートは

Vaultの

思考ナビゲーション

であり

LLM推論ルール

でもある。

Mismatch Detection Engine

Mismatch Detection Engine

目的

違和感を検出する

種類

1. 期待との差

→ 予想と違う

---

2. パターン逸脱

→ いつもと違う

---

3. 構造崩れ

→ バランス異常

手順

1. 期待を明確化
2. 現実と比較
3. 差を特定

関連

- anomaly_detection
- expectation_model

Question System

Question System

Question System は、このVaultにおける **問いの種類・役割・思考フロー** を定義するノートである。

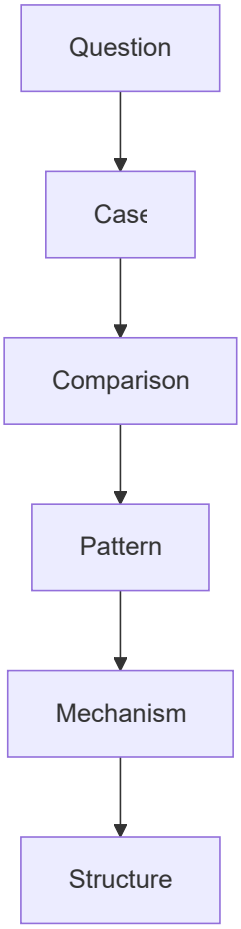
このVaultでは、問いは単なる質問ではなく

知識生成を駆動するエンジン

である。

基本思想

問いは知識を生む出発点である。



つまり問いは

Research Loop の入口

になる。

問いの5分類

このVaultでは問いを5種類に分類する。

問い	目的
Exploratory	現象理解
Discovery	新しいPattern発見
Hypothesis Testing	仮説検証
Explanatory	Mechanism説明
Problem Solving	解決策設計

---

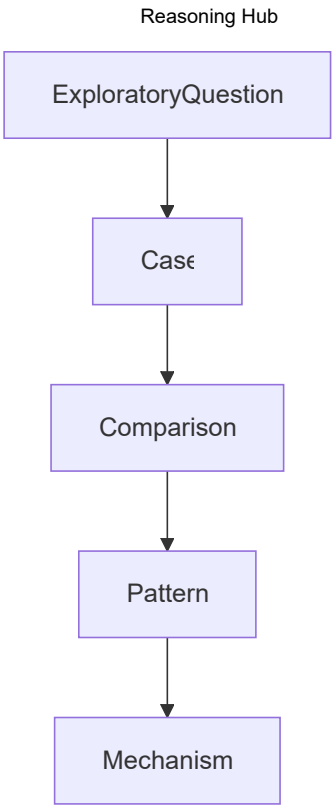
1 Exploratory Question

未知の現象を理解する問い。

例

なぜこの事件は起きたのか
この企業はなぜ成功したのか

フロー



---

2 Discovery Question

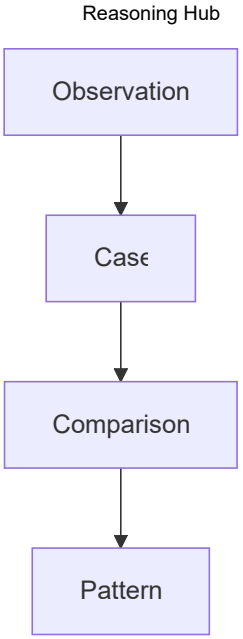
Patternを発見する問い。

仮説がない状態から始まる。

例

この現象には共通点があるのか

フロー



---

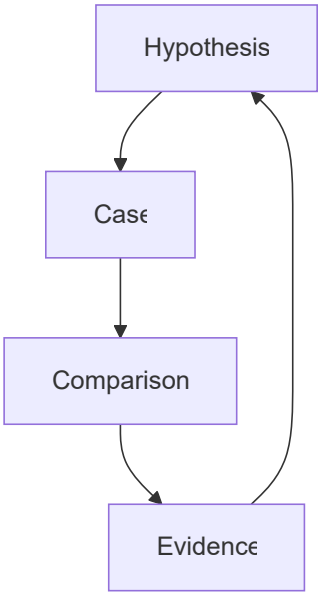
3 Hypothesis Testing Question

仮説を検証する問い。

例

メディア拡散が政治危機を生むのか

フロー



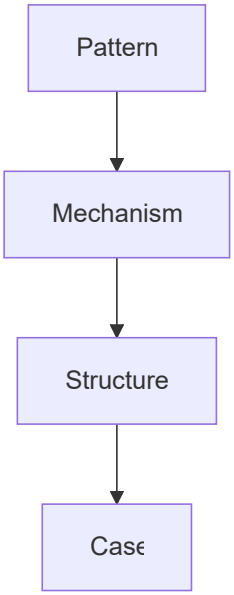
4 Explanatory Question

Mechanismを説明する問い。

例

なぜ革命は起きるのか
なぜ独占が形成されるのか

フロー



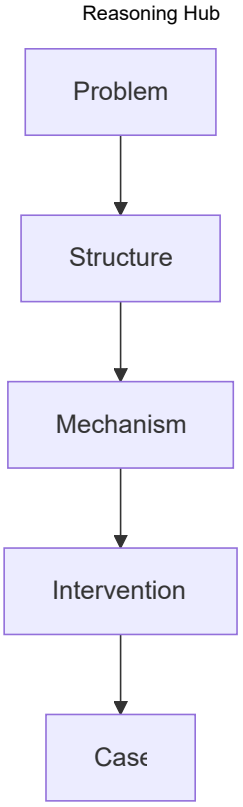
5 Problem Solving Question

解決策を設計する問い。

例

どうすれば交通渋滞を減らせるか
どうすれば組織の意思決定を早くできるか

フロー



問いの進化

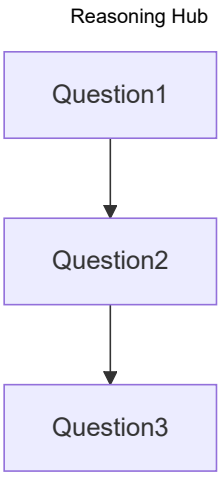
研究では問いは固定ではない。

問いは研究の過程で変化する。

例

```
デイリーテレグラフ事件とは何か
↓
なぜ皇帝発言は政治危機になるのか
↓
指導者発言はどの制度条件で危機化するのか
```

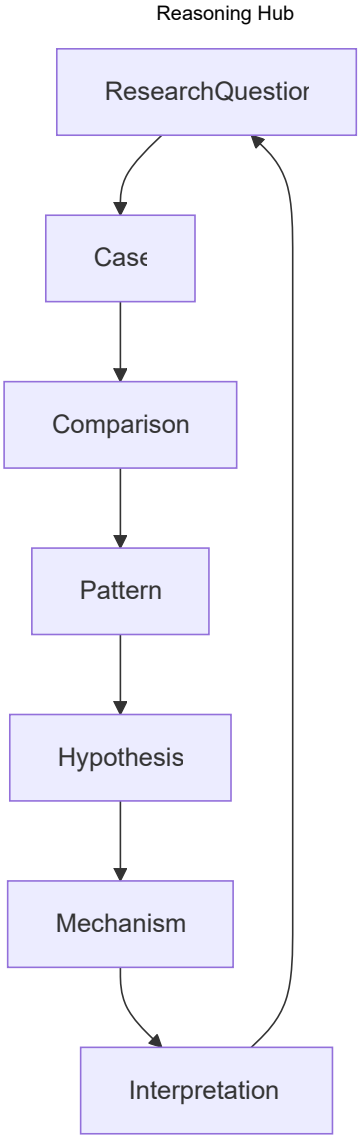
つまり



問いは **深くなる方向に進化する**。

Research Loop

問いは Research Loop を回す。



問いの役割

問いには次の役割がある。

役割	内容

探索 | Caseを集める |
抽象化 | Patternを見つける |
説明 | Mechanismを探す |
設計 | 解決策を作る |

Vaultにおける位置

Questionノートは

thinking_engine / inquiry

に置く。

例

```
thinking_engine
  inquiry
    research_question
```

運用原則

Principle 1

良い問いは

Mechanismに到達する

Principle 2

Caseだけでは研究にならない。
問いが必要である。

Principle 3

問いは研究とともに成長する。

まとめ

このVaultでは

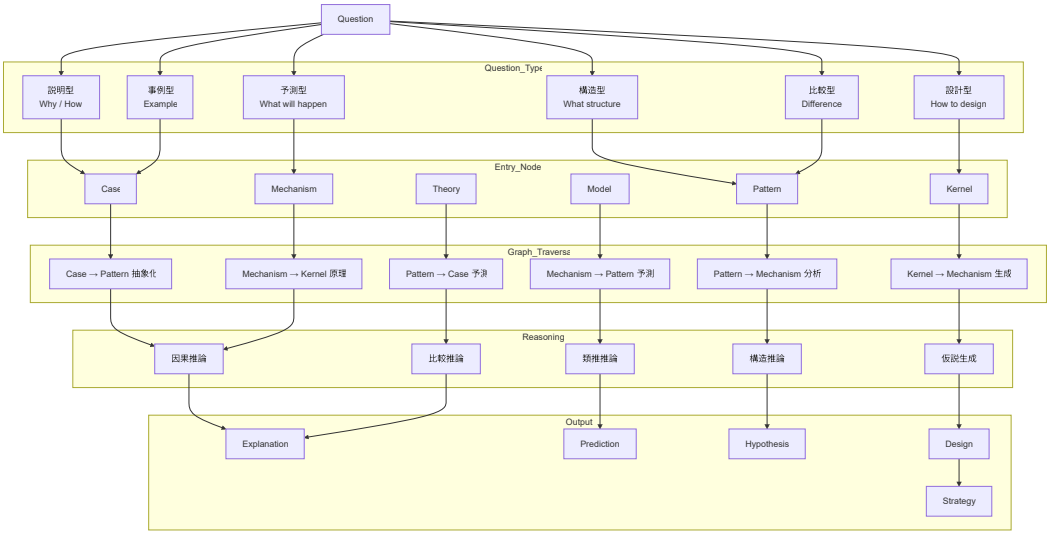
問い
↓
Case
↓
Comparison
↓
Pattern
↓
Mechanism

という流れで知識が生成される。

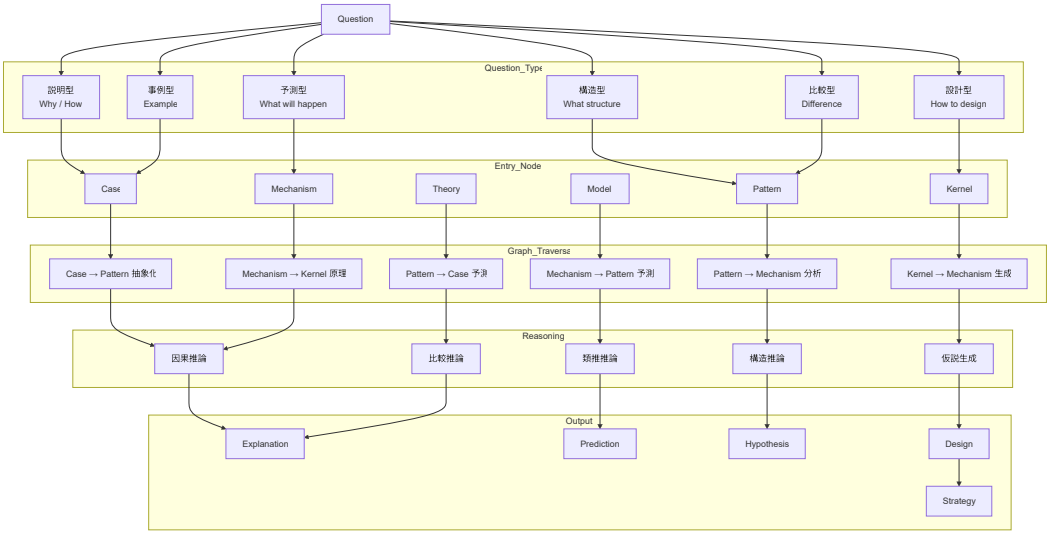
したがって

問いはこのVaultのエンジンである。

図



Question Engine Map



Measurement

Measurement Structure

Measurement Structure は、現実の状態を数値・指標として定量化する構造である。
Observation が現実を記述するのに対し、Measurement は現実を比較可能な尺度に変換する。

役割

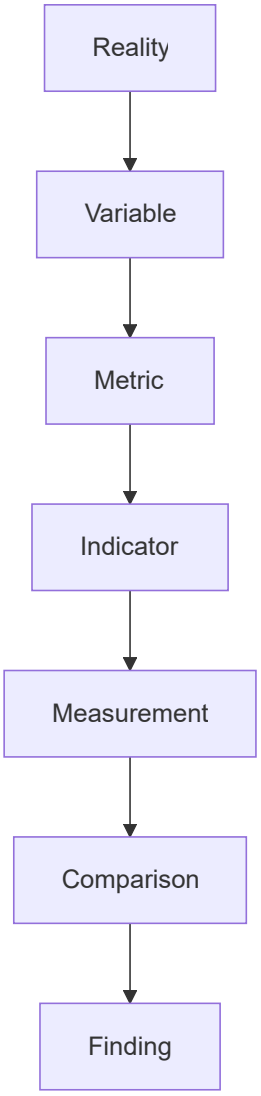
Measurement は次の機能を持つ。

- 状態の定量化
- 時系列比較
- 対象間比較
- 異常検知
- 意思決定支援

思考OS内の位置

Reality
↓
Observation
↓
Signal / Noise
↓
Evidence
↓
Measurement
↓
Finding
↓
Reasoning

基本構造



構成要素

Variable（測定対象）

測る対象となる現実の状態。

例

- 売上
- 人口
- 気温
- GDP
- 離職率

Metric（測定方法）

どのように測るか。

例

- 件数
- 金額
- 割合
- 平均
- 成長率

Indicator（指標）

意思決定に使える形に整理された測定値。

例

- 月次売上
- 成長率
- 市場シェア
- 離職率

Measurement（計測）

実際に得られた数値。

例

- 売上1200万円
- 離職率 18%

Comparison（比較）

意味を生むための比較。

比較対象

- 過去
- 目標

- 他組織
- 市場平均

Measurementの4タイプ

状態指標

現在の状態

例

- 人口
- 売上
- 在庫

変化指標

時間変化

例

- 成長率
- 増減率
- トレンド

効率指標

投入と成果

例

- ROI
- 生産性
- 効率

リスク指標

不確実性

例

- 変動率
- 分散
- 不良率

Measurement設計

良いMeasurementは次を満たす。

- 定義が明確
- 再現可能
- 比較可能
- 操作可能

Measurementの落とし穴

Goodhart's Law

指標が目標になると指標が歪む。

Measurement Bias

測定方法による偏り。

Proxy Problem

代理指標が本質を表さない。

関連ノート

指標構造
データ構造
観察構造

パターン構造
シグナルノイズフィルター

Inference_Hub

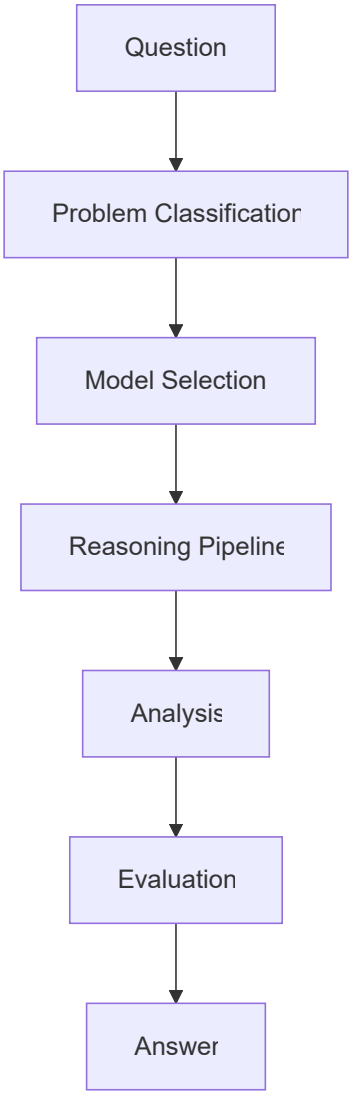
Inference Hub

Inference Layer は、質問に対してAIがどの知識をどの順序で使用するかを定義する推論制御層である。

目的

- 問題分類
- 理論選択
- 推論手順の指定
- 結果評価

推論構造



構成ノート

推論制御

- 問題分類
- モデル選択
- 推論パイプライン

評価

- 評価基準
- 出力構造

ルール

- Context Construction Rule
- Knowledge Activation Rule
- Memory Injection Rule
- Reasoning Strategy Rule
- Self Reflection Rule

問題分類

Problem Classifier

質問を問題タイプに分類する。

問題分類

因果問題

原因と結果を説明する問題。

例

- なぜ革命が起きたか

構造問題

構造や仕組みを説明する問題。

例

- 官僚制はなぜ意思決定が遅いか

行動問題

人間や組織の行動を説明する問題。

例

- なぜ人は同調するか

制度問題

制度の成立や変化を説明する問題。

例

- 国家はどのように形成されるか

予測問題

未来の結果を予測する問題。

例

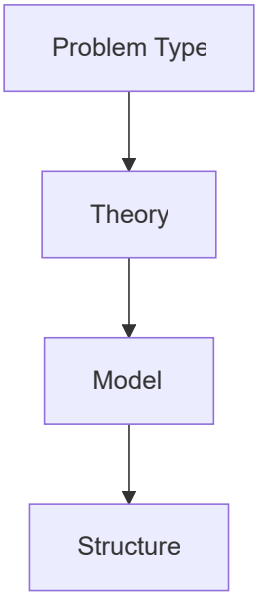
- 技術革新はどの産業を変えるか

モデル選択

Model Selector

問題タイプに応じて使用する理論・モデルを選択する。

選択構造



選択例

行動問題

- 限定合理性理論
- 期待価値モデル

社会問題

- 社会規範形成理論
- 権力集中理論

組織問題

- 官僚制理論
- 組織サイロ理論

歴史問題

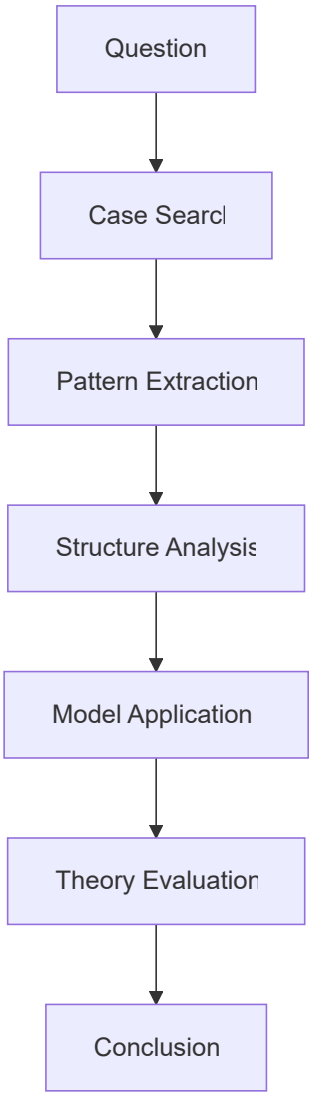
- 制度進化理論
- 帝国拡張理論

推論パイプライン

Reasoning Pipeline

AIが分析を行う手順。

推論手順



手順説明

Case Search

関連事例を探索する。

Pattern Extraction

繰り返し現れるパターンを抽出する。

Structure Analysis

現象の構造を分析する。

Model Application

適切なモデルを適用する。

Theory Evaluation

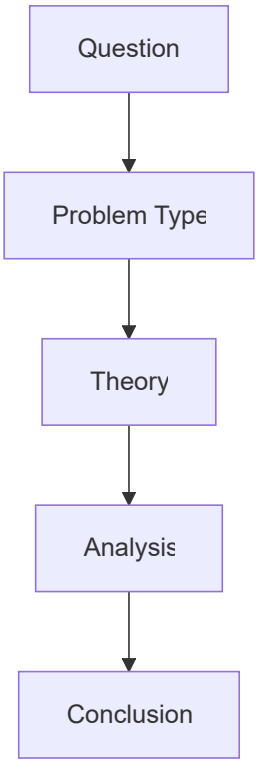
理論による説明を評価する。

出力構造

Output Structure

AIの回答構造を定義する。

回答構造



出力形式

問題

質問内容

分析

使用した理論とモデル

結論

推論結果

評価基準

Evaluation Rules

推論結果の妥当性を評価する。

評価基準

証拠

- 実証事例があるか

因果

- 因果関係が説明されているか

代替説明

- 他の理論で説明できないか

一般性

- 他のケースにも適用できるか

Graph Traversal Rule

Graph Traversal Rule

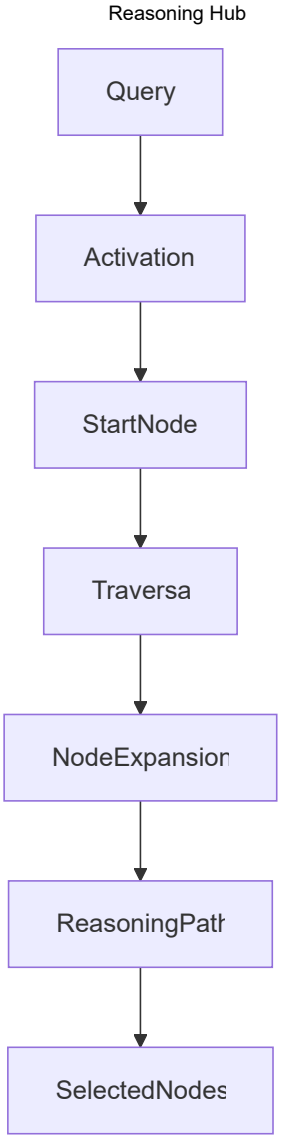
Graph Traversal Rule は
Vault の Knowledge Graph を **推論のために探索する規則**である。

LLM はノートリンクを単なる参照ではなく

> 推論経路

として扱う。

Traversal Architecture



Traversal Nodes

探索対象ノード。

```
Kernel
Concept
Structure
Mechanism
Pattern
Case
```

```
Method
Domain
```

Edge Types

ノート間関係。

Edge	意味

is_a | 概念分類 |
instance_of | 具体例 |
part_of | 構成要素 |
causes | 因果 |
related_to | 関連 |

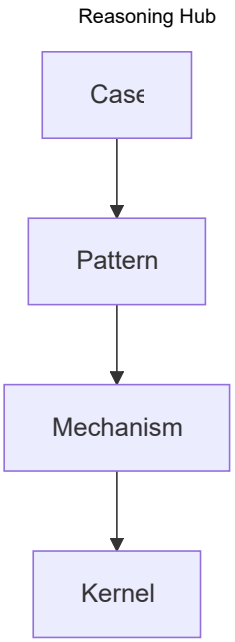
Traversal Strategies

Vault探索には **4つの戦略**を使う。

```
Upward Traversal
Downward Traversal
Lateral Traversal
Bridge Traversal
```

Upward Traversal

抽象概念へ向かう探索。

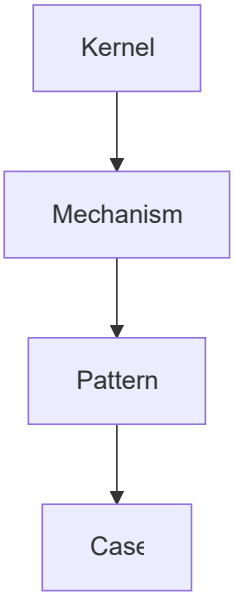


目的

> 原理理解

Downward Traversal

具体例へ向かう探索。

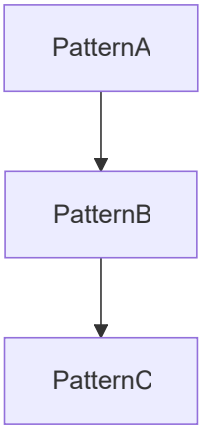


目的

> 説明具体化

Lateral Traversal

同レベル探索。

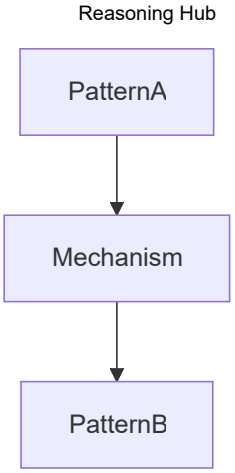


目的

> 類似パターン発見

Bridge Traversal

異なる Domain を接続する探索。



目的

```
クロスドメイン推論
```

Traversal Priority

探索優先順位。

```
Mechanism
↓
Pattern
↓
Case
↓
Concept
↓
Structure
```

理由

```
Mechanism = 推論の中心
```

Activation Score

ノードはスコアで優先度を決める。

```
Activation Score =
 relevance
 + mechanism_match
 + pattern_match
 + graph_distance
```

Traversal Depth

最大探索深度。

```
3 hops
```

理由

```
4以上でノイズ増大
```

Node Expansion

探索ノードは次の条件で拡張。

```
Mechanismノード
Patternノード
Conceptノード
```

Caseは基本的に末端ノード。

Reasoning Path

LLMが構築する推論経路。

```
Case
↓
Pattern
↓
Mechanism
```

```
↓
Kernel
```

または

```
Concept
↓
Structure
↓
Pattern
↓
Case
```

Traversal Stop Rule

探索は以下で停止。

```
Kernel + Mechanism + Pattern
```

が揃った時。

または

```
12ノード
```

到達。

Traversal Output

出力。

```
Activated Nodes
Reasoning Path
Selected Context
```

Traversal Template

LLM内部探索形式。

```
Start Node:

Upward:

Downward:

Lateral:

Bridge:

Reasoning Path:

Activated Nodes:
```

Related Notes

- 02_zettelkasten/00_hub/Vault Knowledge Graph Architecture
- Knowledge Activation Rule
- Reasoning Strategy Rule
- Inference Engine Hub

Learning Hub

Learning Hub

経験・事例・失敗・成功から学び、Vault全体を更新するためのHub。

学習の基本構造

学習とは、経験を通じて認識・判断・行動の質を高める過程である。

```
Action
↓
Outcome
↓
Reflection
↓
Learning
↓
Update
```

Learning Flow

このVaultにおける学習の流れ

```
Case
↓
Observation
↓
Evaluation
↓
Abstraction
↓
Kernel / Model / Pattern 更新
```

Step 1 Observation（観察）

まず何が起きたかを記録する。

確認すること

- 何をしたか
- 何が起きたか
- 予想と何が違ったか
- 成功か失敗か

参照

History_Case_Hub

Step 2 Evaluation（評価）

結果を評価する。

評価軸

- 目標達成度
- コスト
- リスク
- 再現性
- 副作用

参照

02_zettelkasten/00_hub/Decision Hub
Strategy Hub

Step 3 Pattern Recognition（パターン認識）

その結果がどのパターンに当てはまるかを見る。

例

- バブル
- 炎上
- 官僚化
- 独占形成
- 連鎖崩壊

参照

Pattern

Step 4 Model Identification（構造認識）

その事例の背後にある構造を特定する。

例

- ネットワーク
- ロックイン
- 複雑適応系
- 階層
- 情報非対称

参照

Model Hub

Step 5 Kernel Extraction（原理抽出）

そのケースを支配していた原理を特定する。

例

- フィードバック
- 競争
- 協力
- 適応
- 制約
- 情報

参照

02_zettelkasten/02_world_model/model_hub/Kernel Hub

Step 6 Update（更新）

必要に応じて以下を更新する。

- Kernel
- Model
- Pattern
- Case
- Thinking Protocol
- Strategy
- Decision Criteria

Learning Types

成功学習

何がうまくいったかを抽出する。

例

- 再現可能な成功条件
- 有効な戦略
- 強いパターン

失敗学習

何が失敗を生んだかを抽出する。

例

- 判断ミス
- 情報不足
- 構造的制約
- インセンティブ歪み

反省学習

自分の前提・認知・判断を見直す。

例

- 楽観バイアス
- 過信

- 短期合理
- 見落とし

Learning Questions

学習時に使う問い

- 何が起きたか
- なぜそうなったか
- どの構造が働いたか
- どの原理が支配していたか
- 次回どう変えるか
- 一般化できるか

Related Hubs

Case Hub
Pattern
Model Hub
02_zettelkasten/02_world_model/kernel/Kernel Hub
Thinking_Protocol
Problem_Hub
Strategy Hub
Decision Hub